

blackhole-simulator documents

<https://github.com/hypernumbernet>

2025 年 3 月 25 日

概要

重力多体シミュレーションを行うに当たって数学的基盤を整えておく目的でまとめを書いています。プログラミングですぐに活用できるように計算手順を具体化し実係数で式を展開しています。

目次

第 1 章	双四元数による特殊相対性理論	4
1.1	双四元数とは	4
1.2	双四元数の共役は 2 種類	4
1.3	双四元数で表現する特殊相対論的時空	5
1.4	単位双四元数が広げる可能性	5
1.5	特殊相対論的速度との関係	5
1.6	双四元数によるローレンツ変換の計算方法	6
1.7	ラピディティによるもう一つの計算方法	7
1.8	行列を使ったローレンツ変換	8
1.9	単位双四元数は高次元の回転	8
第 2 章	多元数による回転計算	10
2.1	複素数による回転計算	10
2.2	四元数による三次元の回転計算	10
2.3	超球の形をする宇宙	12
2.4	単位四元数の視覚化	12
2.5	四次元の回転計算は単純ではない	13
2.6	四元数の実軸からの回転	15
2.7	八元数の定義	17
2.8	八元数による四次元の回転計算	19
第 3 章	クリフォード代数による物理計算	21
3.1	クリフォード代数の導入	21
3.2	クリフォード代数による時空表現	21
3.3	クリフォード代数の積	22
3.4	クリフォード代数の内積と外積	23
3.5	クリフォード代数の共役	24
3.6	クリフォード代数の回転子	24
3.7	クリフォード代数のローレンツ変換	24
3.8	クリフォード代数の時空体積	26
3.9	クリフォード代数での 4 元運動量	28
第 4 章	多体シミュレーションにおける物理法則	29
4.1	時間進捗の考え方の導入	29
4.2	時間進捗で計算する内容	29
第 5 章	クリフォード代数による一般相対性理論	30
5.1	四元数の直積	30
5.2	四双四元数による擬ユークリッド空間	32

5.3	斜交座標と基底ベクトル	32
5.4	四双四元数によるリーマン空間	33
第 6 章	角度空間での歪み	34
6.1	一次元の角度の歪み	34
6.2	歪みの限界突破	34
6.3	事象の地平面での重力反転がもたらす事象	34
6.4	重力反転するも結局はブラックホールになる謎	35
6.5	双極性星雲は双子のブラックホール仮説	35
6.6	パルサーはブラックホール仮説	35
第 7 章	多元数の微分積分	36

第 1 章

双四元数による特殊相対性理論

1.1 双四元数とは

まず、複素数は以下のように定義されることを復習しましょう。

$$\text{Complex number : } \mathbb{C} := r_0 + r_1 i, \quad r_0, r_1 \in \mathbb{R}, \quad i^2 = -1 \quad (1.1)$$

四元数は以下のようになります。クォータニオンとも呼びます。

$$\text{Quaternion : } \mathbb{H} := r_0 + r_1 i + r_2 j + r_3 k, \quad r_0, r_1, r_2, r_3 \in \mathbb{R} \\ i^2 = j^2 = k^2 = -1 \quad (1.2)$$

四元数の演算規則です。

$$ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j, \quad ji = -k, \quad kj = -i, \quad ik = -j \quad (1.3)$$

双四元数とは四元数の 4 つの係数を複素数にしたもので、8 つの実数を内包します。バイクォータニオンとも呼びます。

$$\text{Biquaternion : } \mathbb{B} := w_0 + w_1 i + w_2 j + w_3 k, \quad w_0, w_1, w_2, w_3 \in \mathbb{C} \\ = r_0 + r_1 I + (r_2 + r_3 I)i + (r_4 + r_5 I)j + (r_6 + r_7 I)k \\ r_0, \dots, r_7 \in \mathbb{R}, \quad I^2 = -1 \quad (1.4)$$

新たに導入した虚数 I と四元数部分の虚数 i, j, k は互いに干渉しません。

$$iI = Ii, \quad jI = Ij, \quad kI = Ik \quad (1.5)$$

1.2 双四元数の共役は 2 種類

複素数の共役と絶対値は以下のものでした。

$$w = r_0 + r_1 i, \quad w \in \mathbb{C} \\ \bar{w} = r_0 - r_1 i \\ |w| = \sqrt{w\bar{w}} = \sqrt{r_0^2 + r_1^2} \quad (1.6)$$

四元数での共役とノルムです。ここでは*を使って表現します。ノルムは絶対値の 2 乗とします。

$$h = r_0 + r_1 i + r_2 j + r_3 k, \quad h \in \mathbb{H} \\ h^* = r_0 - r_1 i - r_2 j - r_3 k \\ N(h) = hh^* = r_0^2 + r_1^2 + r_2^2 + r_3^2 \\ |h| = \sqrt{N(h)} = \sqrt{r_0^2 + r_1^2 + r_2^2 + r_3^2} \quad (1.7)$$

双四元数では共役は以下のように 2 種類が定義されます。

$$\begin{aligned}
b &= w_0 + w_1i + w_2j + w_3k, \quad w_0, w_1, w_2, w_3 \in \mathbb{C}, \quad b \in \mathbb{B} \\
&= r_0 + r_1I + (r_2 + r_3I)i + (r_4 + r_5I)j + (r_6 + r_7I)k, \quad r_0, \dots, r_7 \in \mathbb{R} \\
b^* &= w_0 - w_1i - w_2j - w_3k \\
&= r_0 + r_1I - (r_2 + r_3I)i - (r_4 + r_5I)j - (r_6 + r_7I)k \\
\bar{b} &= \overline{w_0} + \overline{w_1}i + \overline{w_2}j + \overline{w_3}k \\
&= r_0 - r_1I + (r_2 - r_3I)i + (r_4 - r_5I)j + (r_6 - r_7I)k
\end{aligned} \tag{1.8}$$

双四元数のノルムの定義は四元数としての共役の定義を使用して定義します。

$$N(b) = bb^* = w_0^2 + w_1^2 + w_2^2 + w_3^2 \tag{1.9}$$

1.3 双四元数で表現する特殊相対論的時空

双四元数の一部を使って相対論の 4 次元時空を表現できます。

$$\begin{aligned}
\text{Spacetime} : \mathbb{M} &:= \{m : m^* = \bar{m}\} \\
&= \{t + xIi + yIj + zIk, \quad t, x, y, z \in \mathbb{R}\}
\end{aligned} \tag{1.10}$$

ノルムが丁度不変量になります。

$$\text{Invariant} : mm^* = t^2 - x^2 - y^2 - z^2, \quad m \in \mathbb{M} \tag{1.11}$$

このような集合をミンコフスキー空間とも呼びます。

以下のような双四元数の集合を定義します。ノルムが 1 になるという意味で単位双四元数と呼びます。

$$\mathbb{G} := \{g : gg^* = 1, \quad g \in \mathbb{B}\} \tag{1.12}$$

するとローレンツ変換は以下の計算で成立します。

$$\text{Lorentz transformation} : T(m) = g^*m\bar{g}, \quad m \in \mathbb{M} \tag{1.13}$$

変換後の値も時空を表しています。

$$T(m) \in \mathbb{M} \tag{1.14}$$

変換後も不変量は変化しません。^{*1}

$$T(m)(T(m))^* = mm^* \tag{1.15}$$

1.4 単位双四元数が広げる可能性

以上のように、時空の不変量を変化させないように時空を変換する道具として双四元数が使えます。光速度不変の原理を壊すことなくローレンツ変換を行う双四元数の条件を得ています。任意の単位双四元数です。4 つの実数からなる時空 $\mathbb{M}$ を 8 つの実数からなる単位双四元数 $\mathbb{G}$ で変換する事になるので、4 次元を超越した次元へのアクセスが出来るのではないかと期待できます。もしかしたら、4 次元時空を破綻させないまま超空間へ転移する挙動を表現できるかもしれません。

1.5 特殊相対論的速度との関係

単位双四元数の集合全体について一般的に位相群を解明する事は困難です。しかし、その一部である $\mathbb{G} \cap \mathbb{M}$ については以下のように計算できることが分かっています。

三次元空間の方向を表現する単位四元数の集合を定義します。ノルムが 1 の純虚四元数となっており、ベルソルとも呼びます。

$$\begin{aligned}
\text{Versor} : \mathbb{V} &:= \{d : d = \sqrt{-1}, \quad d \in \mathbb{H}\} \\
&= \{d_1i + d_2j + d_3k, \quad d_1, d_2, d_3 \in \mathbb{R}, \quad d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 = 1\}
\end{aligned} \tag{1.16}$$

^{*1} 簡潔な証明が可能です。Wikipedia の Biquaternion を参照してください。

以下のように計算すると、 Id が分解型複素数 (Split-complex number) を表現している事が分かります。

$$(Id)^2 = I^2 d^2 = (-1)(-1) = +1 \quad (1.17)$$

分解型複素数のオイラーの公式を調べてみます。

$$\begin{aligned} \exp(aId) &= \cosh a + Id \sinh a, \quad a \in \mathbb{R} \\ \cosh a &+ (d_1 Ii + d_2 Ij + d_3 Ik) \sinh a \end{aligned} \quad (1.18)$$

この至宝の公式は四次元時空の集合の範囲内にあることがわかります。

$$\exp(aId) \in \mathbb{M} \quad (1.19)$$

四次元時空の双曲幾何学的な性質からこの公式内での速さは丁度以下になります。

$$\text{Speed} : v = c \tanh a, \quad c : \text{Speed of light}, \quad v \in \mathbb{R} \quad (1.20)$$

速さから逆に角度を求めると以下ようになります。この角度はラピディティという名前があります。

$$\text{Rapidity} : a = \operatorname{arctanh} \frac{|v|}{c} \quad (1.21)$$

ラピディティには単純な足し算が出来るというメリットがあります。

1.6 双四元数によるローレンツ変換の計算方法

四元数による回転計算からの類推で双四元数によるローレンツ変換の角度も半角化すれば丁度良いことがわかります。

$$g = \exp(0.5aId) \rightarrow g^* = \bar{g} = \exp(-0.5aId) \quad (1.22)$$

と置けば、

$$\begin{aligned} T(\exp(aId)) &= g^* \exp(aId) \bar{g} \\ &= \exp(-0.5aId) \exp(aId) \exp(-0.5aId) \\ &= \exp(-0.5aId + aId - 0.5aId) \\ &= 1 \end{aligned} \quad (1.23)$$

この変換を双四元数の実数成分で表現してみると、

$$g = \exp(0.5aId) = r_0 + r_1 Ii + r_2 Ij + r_3 Ik \quad (1.24)$$

と置いて、

$$r_0 = \cosh 0.5a, \quad (r_1, r_2, r_3) = (d_1, d_2, d_3) \sinh 0.5a, \quad d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 = 1 \quad (1.25)$$

となります。変換に使用する単位双四元数を得ました。変換元の四次元時空を

$$m = t + xIi + yIj + zIk \quad (1.26)$$

と置くと、

$$\begin{aligned} T(m) &= g^* m \bar{g} \\ &= (r_0 - r_1 Ii - r_2 Ij - r_3 Ik)(t + xIi + yIj + zIk)(r_0 - r_1 Ii - r_2 Ij - r_3 Ik) \\ &= (r_0 t - r_1 t Ii - r_2 t Ij - r_3 t Ik + r_0 x Ii - r_1 x Ii Ii - r_2 x Ij Ii - r_3 x Ik Ii + r_0 y Ij - r_1 y Ii Ij - r_2 y Ij Ij - r_3 y Ik Ij \\ &\quad + r_0 z Ik - r_1 z Ii Ik - r_2 z Ij Ik - r_3 z Ik Ik)(r_0 - r_1 Ii - r_2 Ij - r_3 Ik) \\ &= (r_0 t - r_1 t Ii - r_2 t Ij - r_3 t Ik + r_0 x Ii - r_1 x - r_2 x k + r_3 x j + r_0 y Ij + r_1 y k - r_2 y - r_3 y i \\ &\quad + r_0 z Ik + r_1 z j + r_2 z i - r_3 z)(r_0 - r_1 Ii - r_2 Ij - r_3 Ik) \\ &= (r_0 t - r_1 x - r_2 y - r_3 z + (r_2 z - r_3 y)i + (r_1 z + r_3 x)j + (r_1 y - r_2 x)k \\ &\quad + (r_0 x - r_1 t)Ii + (r_0 y - r_2 t)Ij + (r_0 z - r_3 t)Ik)(r_0 - r_1 Ii - r_2 Ij - r_3 Ik) \end{aligned} \quad (1.27)$$

$$\begin{aligned}
&= r_0^2 t - r_0 r_1 x - r_0 r_2 y - r_0 r_3 z + r_0(r_2 z - r_3 y)i + r_0(r_1 z + r_3 x)j + r_0(r_1 y - r_2 x)k \\
&\quad + r_0(r_0 x - r_1 t)Ii + r_0(r_0 y - r_2 t)Ij + r_0(r_0 z - r_3 t)Ik \\
&\quad + (-r_0 r_1 t + r_1^2 x + r_1 r_2 y + r_1 r_3 z)Ii + r_1(r_2 z - r_3 y)I + r_1(r_1 z + r_3 x)Ik - r_1(r_1 y - r_2 x)Ij \\
&\quad - r_1(r_0 x - r_1 t) - r_1(r_0 y - r_2 t)k + r_1(r_0 z - r_3 t)j \\
&\quad + (-r_0 r_2 t + r_1 r_2 x + r_2^2 y + r_2 r_3 z)Ij - r_2(r_2 z - r_3 y)Ik + r_2(r_1 z + r_3 x)I + r_2(r_1 y - r_2 x)Ii \\
&\quad + r_2(r_0 x - r_1 t)k - r_2(r_0 y - r_2 t) - r_2(r_0 z - r_3 t)i \\
&\quad + (-r_0 r_3 t + r_1 r_3 x + r_2 r_3 y + r_3^2 z)Ik + r_3(r_2 z - r_3 y)Ij - r_3(r_1 z + r_3 x)Ii + r_3(r_1 y - r_2 x)I \\
&\quad - r_3(r_0 x - r_1 t)j + r_3(r_0 y - r_2 t)i - r_3(r_0 z - r_3 t) \\
&= r_0^2 t - r_0 r_1 x - r_0 r_2 y - r_0 r_3 z - r_1(r_0 x - r_1 t) - r_2(r_0 y - r_2 t) - r_3(r_0 z - r_3 t) \\
&\quad + r_0(r_2 z - r_3 y)i - r_2(r_0 z - r_3 t)i + r_3(r_0 y - r_2 t)i \\
&\quad + r_0(r_1 z + r_3 x)j + r_1(r_0 z - r_3 t)j - r_3(r_0 x - r_1 t)j \\
&\quad + r_0(r_1 y - r_2 x)k - r_1(r_0 y - r_2 t)k + r_2(r_0 x - r_1 t)k \\
&\quad + r_1(r_2 z - r_3 y)I + r_2(r_1 z + r_3 x)I + r_3(r_1 y - r_2 x)I \\
&\quad + r_0(r_0 x - r_1 t)Ii + (-r_0 r_1 t + r_1^2 x + r_1 r_2 y + r_1 r_3 z)Ii + r_2(r_1 y - r_2 x)Ii - r_3(r_1 z + r_3 x)Ii \\
&\quad + r_0(r_0 y - r_2 t)Ij - r_1(r_1 y - r_2 x)Ij + (-r_0 r_2 t + r_1 r_2 x + r_2^2 y + r_2 r_3 z)Ij + r_3(r_2 z - r_3 y)Ij \\
&\quad + r_0(r_0 z - r_3 t)Ik + r_1(r_1 z + r_3 x)Ik - r_2(r_2 z - r_3 y)Ik + (-r_0 r_3 t + r_1 r_3 x + r_2 r_3 y + r_3^2 z)Ik
\end{aligned} \tag{1.28}$$

i, j, k, I の項はきれいに消えます。

$$\begin{aligned}
T(m) &= (r_0^2 + r_1^2 + r_2^2 + r_3^2)t - 2r_0(r_1 x + r_2 y + r_3 z) \\
&\quad + ((r_0^2 + r_1^2 - r_2^2 - r_3^2)x - 2r_1(r_0 t - r_2 y - r_3 z))Ii \\
&\quad + ((r_0^2 - r_1^2 + r_2^2 - r_3^2)y - 2r_2(r_0 t - r_1 x - r_3 z))Ij \\
&\quad + ((r_0^2 - r_1^2 - r_2^2 + r_3^2)z - 2r_3(r_0 t - r_1 x - r_2 y))Ik
\end{aligned} \tag{1.29}$$

従って、四次元時空各成分に注目したローレンツ変換は以下となります。

$$\begin{aligned}
t' &= (r_0^2 + r_1^2 + r_2^2 + r_3^2)t - 2r_0(r_1 x + r_2 y + r_3 z) \\
x' &= (r_0^2 + r_1^2 - r_2^2 - r_3^2)x - 2r_1(r_0 t - r_2 y - r_3 z) \\
y' &= (r_0^2 - r_1^2 + r_2^2 - r_3^2)y - 2r_2(r_0 t - r_1 x - r_3 z) \\
z' &= (r_0^2 - r_1^2 - r_2^2 + r_3^2)z - 2r_3(r_0 t - r_1 x - r_2 y)
\end{aligned} \tag{1.30}$$

コンピューターによる計算にとってはこの最適化が有用になるでしょう。

1.7 ラピディティによるもう一つの計算方法

ラピディティの足し算による計算方法もあります。以下のように変換対象の時空を定義します。

$$\begin{aligned}
mv &= \exp(qIp), \quad p = p_1 i + p_2 j + p_3 k \\
t &= \cosh q, \quad (x, y, z) = (p_1, p_2, p_3) \sinh q \\
m &\in \mathbb{M}, \quad q, p_1, p_2, p_3 \in \mathbb{R}, \quad p \in \mathbb{D}
\end{aligned} \tag{1.31}$$

t, x, y, z から q, p_1, p_2, p_3 を算出する必要があり、方法はいくつか考えられますが、一つとしては以下ようになります。

$$q = \operatorname{arccosh} t, \quad (p_1, p_2, p_3) = \frac{(x, y, z)}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \tag{1.32}$$

この変換では原点座標ではゼロの除算になるので特別な配慮が必要です。

ここまで準備できればローレンツ変換は単純に加法減法になります。

変換した分の速度をラピディティ $a \in \mathbb{R}$ 方向 $d \in \mathbb{D}$ として、

$$\begin{aligned}
T(m) &= g^* m \bar{g} \\
&= \exp(-0.5aId) \exp(qIp) \exp(-0.5aId) \\
&= \exp((qp - ad)I)
\end{aligned} \tag{1.33}$$

全ての計算をラピディティで完結させることが出来ればこれ程単純な計算方法はないです。しかし、実際は現実世界の座標に以下のように変換する必要があります。

$$q'p' = qp - ad, \quad q' \in \mathbb{R}, \quad p' \in \mathbb{D}, \quad p' = p'_1 i + p'_2 j + p'_3 k \quad (1.34)$$

$$q' = |qp - ad|, \quad p' = \frac{qp - ad}{|qp - ad|} \quad (1.35)$$

$$t' = \cosh q', \quad (x', y', z') = (p'_1, p'_2, p'_3) \sinh q' \quad (1.36)$$

1.8 行列を使ったローレンツ変換

比較のために行列を使った算出方法を掲載しておきます。

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3), \quad v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R} \quad (1.37)$$

$$\beta = \frac{|\mathbf{v}|}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad (1.38)$$

$$\begin{bmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma & -\frac{v_1}{c}\gamma & -\frac{v_2}{c}\gamma & -\frac{v_3}{c}\gamma \\ -\frac{v_1}{c}\gamma & 1 + \frac{v_1^2}{|\mathbf{v}|}(\gamma - 1) & \frac{v_1 v_2}{|\mathbf{v}|}(\gamma - 1) & \frac{v_1 v_3}{|\mathbf{v}|}(\gamma - 1) \\ -\frac{v_2}{c}\gamma & \frac{v_1 v_2}{|\mathbf{v}|}(\gamma - 1) & 1 + \frac{v_2^2}{|\mathbf{v}|}(\gamma - 1) & \frac{v_2 v_3}{|\mathbf{v}|}(\gamma - 1) \\ -\frac{v_3}{c}\gamma & \frac{v_1 v_3}{|\mathbf{v}|}(\gamma - 1) & \frac{v_2 v_3}{|\mathbf{v}|}(\gamma - 1) & 1 + \frac{v_3^2}{|\mathbf{v}|}(\gamma - 1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad (1.39)$$

1.9 単位双四元数は高次元の回転

任意の双四元数 b_0, b_1 の積をその実数成分で表現しておきます。

$$\begin{aligned} b_0 &= p_0 + p_1 I + (p_2 + p_3 I)i + (p_4 + p_5 I)j + (p_6 + p_7 I)k, \quad p_0, \dots, p_7 \in \mathbb{R} \\ &= w_0 + w_1 i + w_2 j + w_3 k, \quad w_0, w_1, w_2, w_3 \in \mathbb{H} \\ b_1 &= q_0 + q_1 I + (q_2 + q_3 I)i + (q_4 + q_5 I)j + (q_6 + q_7 I)k, \quad p_0, \dots, p_7 \in \mathbb{R} \\ &= u_0 + u_1 i + u_2 j + u_3 k, \quad u_0, u_1, u_2, u_3 \in \mathbb{H} \end{aligned} \quad (1.40)$$

まずは、通常の高次元の乗算を行います。

$$\begin{aligned} b_0 b_1 &= (w_0 + w_1 i + w_2 j + w_3 k)(u_0 + u_1 i + u_2 j + u_3 k) \\ &= w_0 u_0 + w_0 u_1 i + w_0 u_2 j + w_0 u_3 k \\ &\quad + w_1 i u_0 + w_1 i u_1 i + w_1 i u_2 j + w_1 i u_3 k \\ &\quad + w_2 j u_0 + w_2 j u_1 i + w_2 j u_2 j + w_2 j u_3 k \\ &\quad + w_3 k u_0 + w_3 k u_1 i + w_3 k u_2 j + w_3 k u_3 k \\ &= w_0 u_0 + w_0 u_1 i + w_0 u_2 j + w_0 u_3 k \\ &\quad + w_1 u_0 i - w_1 u_1 + w_1 u_2 k - w_1 u_3 j \\ &\quad + w_2 u_0 j - w_2 u_1 k - w_2 u_2 + w_2 u_3 i \\ &\quad + w_3 u_0 k + w_3 u_1 j - w_3 u_2 i - w_3 u_3 \\ &= w_0 u_0 - w_1 u_1 - w_2 u_2 - w_3 u_3 \\ &\quad + (w_0 u_1 + w_1 u_0 + w_2 u_3 - w_3 u_2)i \\ &\quad + (w_0 u_2 - w_1 u_3 + w_2 u_0 + w_3 u_1)j \\ &\quad + (w_0 u_3 + w_1 u_2 - w_2 u_1 + w_3 u_0)k \end{aligned} \quad (1.41)$$

次に実数に展開します。

$$\begin{aligned}
b_0 b_1 &= (p_0 + p_1 I)(q_0 + q_1 I) - (p_2 + p_3 I)(q_2 + q_3 I) - (p_4 + p_5 I)(q_4 + q_5 I) - (p_6 + p_7 I)(q_6 + q_7 I) \\
&+ ((p_0 + p_1 I)(q_2 + q_3 I) + (p_2 + p_3 I)(q_0 + q_1 I) + (p_4 + p_5 I)(q_6 + q_7 I) - (p_6 + p_7 I)(q_4 + q_5 I))i \\
&+ ((p_0 + p_1 I)(q_4 + q_5 I) - (p_2 + p_3 I)(q_6 + q_7 I) + (p_4 + p_5 I)(q_0 + q_1 I) + (p_6 + p_7 I)(q_2 + q_3 I))j \\
&+ ((p_0 + p_1 I)(q_6 + q_7 I) + (p_2 + p_3 I)(q_4 + q_5 I) - (p_4 + p_5 I)(q_2 + q_3 I) + (p_6 + p_7 I)(q_0 + q_1 I))k
\end{aligned} \tag{1.42}$$

$$\begin{aligned}
&= (p_0 q_0 - p_1 q_1 + (p_0 q_1 + p_1 q_0)I) - (p_2 q_2 - p_3 q_3 + (p_2 q_3 + p_3 q_2)I) \\
&- (p_4 q_4 - p_5 q_5 + (p_4 q_5 + p_5 q_4)I) - (p_6 q_6 - p_7 q_7 + (p_6 q_7 + p_7 q_6)I) \\
&+ ((p_0 q_2 - p_1 q_3 + (p_0 q_3 + p_1 q_2)I) + (p_2 q_0 - p_3 q_1 + (p_2 q_1 + p_3 q_0)I) \\
&+ (p_4 q_6 - p_5 q_7 + (p_4 q_7 + p_5 q_6)I) - (p_6 q_4 - p_7 q_5 + (p_6 q_5 + p_7 q_4)I))i \\
&+ ((p_0 q_4 - p_1 q_5 + (p_0 q_5 + p_1 q_4)I) - (p_2 q_6 - p_3 q_7 + (p_2 q_7 + p_3 q_6)I) \\
&+ (p_4 q_0 - p_5 q_1 + (p_4 q_1 + p_5 q_0)I) + (p_6 q_2 - p_7 q_3 + (p_6 q_3 + p_7 q_2)I))j \\
&+ ((p_0 q_6 - p_1 q_7 + (p_0 q_7 + p_1 q_6)I) + (p_2 q_4 - p_3 q_5 + (p_2 q_5 + p_3 q_4)I) \\
&- (p_4 q_2 - p_5 q_3 + (p_4 q_3 + p_5 q_2)I) + (p_6 q_0 - p_7 q_1 + (p_6 q_1 + p_7 q_0)I))k
\end{aligned} \tag{1.43}$$

$$\begin{aligned}
&= p_0 q_0 - p_1 q_1 - p_2 q_2 + p_3 q_3 - p_4 q_4 + p_5 q_5 - p_6 q_6 + p_7 q_7 \\
&+ (p_0 q_1 + p_1 q_0 - p_2 q_3 - p_3 q_2 - p_4 q_5 - p_5 q_4 - p_6 q_7 - p_7 q_6)I \\
&+ (p_0 q_2 - p_1 q_3 + p_2 q_0 - p_3 q_1 + p_4 q_6 - p_5 q_7 - p_6 q_4 + p_7 q_5)i \\
&+ (p_0 q_3 + p_1 q_2 + p_2 q_1 + p_3 q_0 + p_4 q_7 + p_5 q_6 - p_6 q_5 - p_7 q_4)Ii \\
&+ (p_0 q_4 - p_1 q_5 - p_2 q_6 + p_3 q_7 + p_4 q_0 - p_5 q_1 + p_6 q_2 - p_7 q_3)j \\
&+ (p_0 q_5 + p_1 q_4 - p_2 q_7 - p_3 q_6 + p_4 q_1 + p_5 q_0 + p_6 q_3 + p_7 q_2)Ij \\
&+ (p_0 q_6 - p_1 q_7 + p_2 q_4 - p_3 q_5 - p_4 q_2 + p_5 q_3 + p_6 q_0 - p_7 q_1)k \\
&+ (p_0 q_7 + p_1 q_6 + p_2 q_5 + p_3 q_4 - p_4 q_3 - p_5 q_2 + p_6 q_1 + p_7 q_0)Ik
\end{aligned} \tag{1.44}$$

双四元数のノルムを実数成分で表しておくといふようになります。

$$g = a_0 + a_1 I + (a_2 + a_3 I)i + (a_4 + a_5 I)j + (a_6 + a_7 I)k, \quad a_0, \dots, a_7 \in \mathbb{R} \tag{1.45}$$

$$\begin{aligned}
gg^* &= (a_0 + a_1 I)^2 + (a_2 + a_3 I)^2 + (a_4 + a_5 I)^2 + (a_6 + a_7 I)^2 \\
&= a_0^2 - a_1^2 + a_2^2 - a_3^2 + a_4^2 - a_5^2 + a_6^2 - a_7^2 + 2(a_0 a_1 + a_2 a_3 + a_4 a_5 + a_6 a_7)I
\end{aligned} \tag{1.46}$$

参考までに

$$gg^* = 1 \iff \begin{cases} a_0^2 - a_1^2 + a_2^2 - a_3^2 + a_4^2 - a_5^2 + a_6^2 - a_7^2 = 1 \\ a_0 a_1 + a_2 a_3 + a_4 a_5 + a_6 a_7 = 0 \end{cases} \tag{1.47}$$

双四元数のノルムは双四元数の積に対して乗法的である事が示せます。つまり、任意の双四元数 (b_0, b_1) に対して次の式が成り立ちます。

$$N(b_0 b_1) = N(b_0)N(b_1) \tag{1.48}$$

幸いな事に実数に展開しなくても証明できます。

$$N(b_0 b_1) = (b_0 b_1)(b_0 b_1)^* = b_0 b_1 b_1^* b_0^* = b_0 N(b_1) b_0^* = N(b_1) b_0 b_0^* = N(b_1) N(b_0) = N(b_0) N(b_1) \tag{1.49}$$

b_0 と b_1 のノルムがどちらも 1 の場合、

$$b_0, b_1 \in \mathbb{G} \iff N(b_0) = N(b_1) = 1 \iff N(b_0 b_1) = 1 \tag{1.50}$$

従って、単位双四元数の乗算は回転を意味しています。双曲的な高次元の角度となっています。

特殊相対性理論のローレンツ変換は光速を 1 とした場合、三次元の角度と捉える事ができます。それを回転させる単位双四元数についても角度でありますから、ここまでの所は物理的有意性のある計量として角度のみでの記述が可能という事になります。

第 2 章

多元数による回転計算

2.1 複素数による回転計算

オイラーの公式により角度と絶対値が 1 の複素数の関係が明らかになっています。

$$\exp(aI) = \cos a + I \sin a, \quad a \in \mathbb{R}, \quad I^2 = -1 \quad (2.1)$$

$$|\exp(aI)| = \sqrt{\cos^2 a + \sin^2 a} = 1 \quad (2.2)$$

ここでは複素数の虚数単位をあえて I で表現しています。

任意の二次元座標 (x, y) を原点回りに角度 a 回転させる計算は、 $x + yI$, $x, y \in \mathbb{R}$ を構築して、

$$x' + y'I = (x + yI) \exp(aI) \quad (2.3)$$

で算出できます。

2.2 四元数による三次元の回転計算

任意の三次元座標を原点回りに回転させる計算は二次元ほど単純ではありません。二次元での回転と違いどの方向に回転させるかのパラメーターも必要になります。行列を使って三次元の回転の計算をすることは一応できますが、ジンバルロックの問題を回避して完全な回転計算を行うには四元数を使う計算が必須になります。

身近な例で言うと、天と地の軸が定まっている 3D ゲームでは四元数は必須ではないですが、宙返りを自由に行うフライトシミュレーターでは四元数は必須になってきます。ゲームエンジンのライブラリに含まれる Quaternion クラスには四元数による回転計算が完全に実装されていない例があるようです。その場合、以下の計算方法を独自に実装する必要があります。

方向を表す三次元単位ベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ があり、 $\mathbf{a}$ から $\mathbf{b}$ の方向に $t \in \mathbb{R}$ の割合だけ回転させる計算は以下のようになります。この計算方法は球面線形補間 (Slerp) と呼ばれます。

$\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ の成す角度 θ を内積から求めます。

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= (a_x, a_y, a_z), \quad \mathbf{b} = (b_x, b_y, b_z), \quad a_x, a_y, a_z, b_x, b_y, b_z \in \mathbb{R} \\ \theta &= \arccos(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = \arccos(a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z), \quad \theta \in \mathbb{R} \end{aligned} \quad (2.4)$$

回転軸^{*1}を表す三次元単位ベクトルを外積から求めます。

$$\mathbf{w}_{cross} = \mathbf{a} \times \mathbf{b} = a_y b_z - a_z b_y, \quad a_z b_x - a_x b_z, \quad a_x b_y - a_y b_x \quad (2.5)$$

この外積の結果を正規化し単位ベクトルにしておきます。

$$\mathbf{w}_{unit} = \frac{\mathbf{w}_{cross}}{|\mathbf{w}_{cross}|} \quad (2.6)$$

この計算では $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ が一致する場合と正反対を向く場合については特別な配慮が必要です。

^{*1} 一般的に N 次元の回転軸は $N - 1$ 次元になります。プログラム中の名称は axis。

この回転軸をベルソル化しておきます。

$$w = \mathbf{w}_{unit} \begin{pmatrix} i \\ j \\ k \end{pmatrix} = w_x i + w_y j + w_z k, \quad w \in \mathbb{V} \quad (2.7)$$

回転子^{*2}としての四元数は以下のように構成されます。^{*3}

$$h = \exp(-0.5t\theta w) = \cos 0.5t\theta - w \sin 0.5t\theta, \quad h \in \mathbb{H} \quad (2.8)$$

回転させたい三次元座標 (x, y, z) を純虚四元数化させておきます。^{*4}

$$f = xi + yj + zk \quad (2.9)$$

回転後の三次元座標 (x', y', z') は、

$$x'i + y'j + z'k = h^* f h \quad (2.10)$$

という計算で算出できます。右側を共役として説明される場合もありますが、どちらでも回転計算はできます。

コンピューターでの計算速度を考えると実数成分に展開して最適化しておいた方が良さそうです。

$h = r_0 + r_1 i + r_2 j + r_3 k$ と置いて、

$$\begin{aligned} h^* f h &= (r_0 - r_1 i - r_2 j - r_3 k)(xi + yj + zk)(r_0 + r_1 i + r_2 j + r_3 k) \\ &= (r_0 xi + r_0 yj + r_0 zk + r_1 x - r_1 yk + r_1 zj + r_2 xk + r_2 y - r_2 zi - r_3 xj + r_3 yi + r_3 z) \\ &\quad (r_0 + r_1 i + r_2 j + r_3 k) \\ &= (r_1 x + r_2 y + r_3 z + (r_0 x - r_2 z + r_3 y)i + (r_0 y - r_3 x + r_1 z)j + (r_0 z - r_1 y + r_2 x)k) \\ &\quad (r_0 + r_1 i + r_2 j + r_3 k) \\ &= (r_1 x + r_2 y + r_3 z)r_0 + (r_1 x + r_2 y + r_3 z)r_1 i + (r_1 x + r_2 y + r_3 z)r_2 j + (r_1 x + r_2 y + r_3 z)r_3 k \\ &\quad + (r_0 x - r_2 z + r_3 y)r_0 i - (r_0 x - r_2 z + r_3 y)r_1 + (r_0 x - r_2 z + r_3 y)r_2 k - (r_0 x - r_2 z + r_3 y)r_3 j \\ &\quad + (r_0 y - r_3 x + r_1 z)r_0 j - (r_0 y - r_3 x + r_1 z)r_1 k - (r_0 y - r_3 x + r_1 z)r_2 + (r_0 y - r_3 x + r_1 z)r_3 i \\ &\quad + (r_0 z - r_1 y + r_2 x)r_0 k + (r_0 z - r_1 y + r_2 x)r_1 j - (r_0 z - r_1 y + r_2 x)r_2 i - (r_0 z - r_1 y + r_2 x)r_3 \\ &= r_0 r_1 x + r_0 r_2 y + r_0 r_3 z - r_0 r_1 x - r_1 r_2 z + r_1 r_3 y - r_0 r_2 y - r_2 r_3 x + r_1 r_2 z - r_0 r_3 z - r_1 r_3 y + r_2 r_3 x \\ &\quad + (r_1^2 x + r_1 r_2 y + r_1 r_3 z)i + (r_0^2 x - r_0 r_2 z + r_0 r_3 y)i + (r_0 r_3 y - r_3^2 x + r_1 r_3 z)i - (r_0 r_2 z - r_1 r_2 y + r_2^2 x)i \\ &\quad + (r_1 r_2 x + r_2^2 y + r_2 r_3 z)j - (r_0 r_3 x - r_2 r_3 z + r_3^2 y)j + (r_0^2 y - r_0 r_3 x + r_0 r_1 z)j + (r_0 r_1 z - r_1^2 y + r_1 r_2 x)j \\ &\quad + (r_1 r_3 x + r_2 r_3 y + r_3^2 z)k + (r_0 r_2 x - r_2^2 z + r_2 r_3 y)k - (r_0 r_1 y - r_1 r_3 x + r_1^2 z)k + (r_0^2 z - r_0 r_1 y + r_0 r_2 x)k \end{aligned} \quad (2.11)$$

ここでスカラーパートはきれいに消えます。^{*5}

$$\begin{aligned} h^* f h &= (r_1^2 x + r_1 r_2 y + r_1 r_3 z + r_0^2 x - r_0 r_2 z + r_0 r_3 y + r_0 r_3 y - r_3^2 x + r_1 r_3 z - r_0 r_2 z + r_1 r_2 y - r_2^2 x)i \\ &\quad + (r_1 r_2 x + r_2^2 y + r_2 r_3 z - r_0 r_3 x + r_2 r_3 z - r_3^2 y + r_0^2 y - r_0 r_3 x + r_0 r_1 z + r_0 r_1 z - r_1^2 y + r_1 r_2 x)j \\ &\quad + (r_1 r_3 x + r_2 r_3 y + r_3^2 z + r_0 r_2 x - r_2^2 z + r_2 r_3 y - r_0 r_1 y + r_1 r_3 x - r_1^2 z + r_0^2 z - r_0 r_1 y + r_0 r_2 x)k \\ &= (r_1^2 x + r_0^2 x - r_3^2 x - r_2^2 x + r_1 r_2 y + r_0 r_3 y + r_0 r_3 y + r_1 r_2 y + r_1 r_3 z - r_0 r_2 z + r_1 r_3 z - r_0 r_2 z)i \\ &\quad + (r_1 r_2 x - r_0 r_3 x - r_0 r_3 x + r_1 r_2 x + r_2^2 y - r_3^2 y + r_0^2 y - r_1^2 y + r_2 r_3 z + r_2 r_3 z + r_0 r_1 z + r_0 r_1 z)j \\ &\quad + (r_1 r_3 x + r_0 r_2 x + r_1 r_3 x + r_0 r_2 x + r_2 r_3 y + r_2 r_3 y - r_0 r_1 y - r_0 r_1 y + r_3^2 z - r_2^2 z - r_1^2 z + r_0^2 z)k \\ &= ((r_0^2 + r_1^2 - r_2^2 - r_3^2)x + 2((r_1 r_2 + r_0 r_3)y + (r_1 r_3 - r_0 r_2)z))i \\ &\quad + ((r_0^2 - r_1^2 + r_2^2 - r_3^2)y + 2((r_1 r_2 - r_0 r_3)x + (r_2 r_3 + r_0 r_1)z))j \\ &\quad + ((r_0^2 - r_1^2 - r_2^2 + r_3^2)z + 2((r_1 r_3 + r_0 r_2)x + (r_2 r_3 - r_0 r_1)y))k \end{aligned} \quad (2.12)$$

最終的に、三次元座標の単位四元数による回転は以下の式になります。

$$\begin{aligned} x' &= (r_0^2 + r_1^2 - r_2^2 - r_3^2)x + 2((r_1 r_2 + r_0 r_3)y + (r_1 r_3 - r_0 r_2)z) \\ y' &= (r_0^2 - r_1^2 + r_2^2 - r_3^2)y + 2((r_1 r_2 - r_0 r_3)x + (r_2 r_3 + r_0 r_1)z) \\ z' &= (r_0^2 - r_1^2 - r_2^2 + r_3^2)z + 2((r_1 r_3 + r_0 r_2)x + (r_2 r_3 - r_0 r_1)y) \end{aligned} \quad (2.13)$$

^{*2} プログラム中の名称は rotator。

^{*3} h のノルムは 1 になっていますので、 h は単位四元数です。

^{*4} 純虚四元数とは実数部分がゼロになっている四元数の事で四元数のベクトルパートとも呼ばれます。

^{*5} 四元数の実数部分をスカラーパートと呼びます。

CG のコンピューティングではあらかじめこの計算をしておき四次元行列に組み込む事になるでしょう。

2.3 超球の形をする宇宙

三次元での回転については球の表面で描くことができるので想像しやすいです。例えば地球の表面については経度と緯度の二次元で表現できます。同様に、四次元単位ベクトルの回転についても三次元で表現できます。三次元超球面 (3-sphere) ^{*6}という言葉を使います。グロームとも呼ばれています。グロームは宇宙空間そのものであると考えられており、一般相対性理論をグロームに適用すると時間と共に宇宙が拡大しているという結論が導き出されるのでよく議論の対象になります。グロームは四次元単位ベクトルに相当します。従って、四次元単位ベクトルの回転計算とは宇宙空間における移動そのものと考えられます。さらに、四次元単位ベクトルは単位四元数に相当するので、単位四元数の回転が宇宙空間の移動であるとする事もできます。

整理すると、三次元超球面 (3-sphere)=グローム (glome)=四次元単位ベクトル=単位四元数=宇宙空間となります。

$$\begin{aligned} 3\text{-sphere} : \mathbb{S} &:= \{s : ss^* = 1, \quad s \in \mathbb{H}\} \\ &= \{\exp(ae) = \cos a + e \sin a, \quad a \in \mathbb{R}, \quad e \in \mathbb{V}\} \end{aligned} \quad (2.14)$$

地球上での移動が実は平面的でなく球の上を曲がって移動しているように、宇宙空間での移動も四次元内の超球面を曲がって移動していると考えられます。宇宙が巨大なのでそれを観測することが難しいのです。このビジョンでは宇宙の果てには壁はなく逆方向から元の位置に戻ってくる事になります。地上での移動の本質が経度と緯度の角度であると同様に宇宙空間での移動も本質は角度である事に注目してください。

2.4 単位四元数の視覚化

四次元の回転を視覚化して直感的に把握するようにしたい所です。単位四元数の指数関数によって三次元空間に三次元超球面をプロットする事ができます。

以下の計算で単位四元数を三次元化できます。

$$\begin{aligned} s &= s_0 + s_1i + s_2j + s_3k, \quad s \in \mathbb{S} \mapsto (x, y, z) \\ v &= s_1i + s_2j + s_3k \\ xi + yj + zk &= \frac{v}{|v|} \arccos s_0 \end{aligned} \quad (2.15)$$

ただし、コンピューターでの計算では誤差や値域の関係から、`atan2()` を使った方が良いです。

$$xi + yj + zk = \frac{v}{|v|} \text{atan2}(|v|, s_0) \quad (2.16)$$

また、四元数の指数関数について以下のように変形しておくイメージしやすいです。普通に四元数 $h = a + bi + cj + dk$ の指数関数を求めると、

$$\exp(h) = \exp(a) \left(\cos \sqrt{b^2 + c^2 + d^2} + \frac{bi + cj + dk}{\sqrt{b^2 + c^2 + d^2}} \sin \sqrt{b^2 + c^2 + d^2} \right) \quad (2.17)$$

という形になりますが、予め $\theta = \sqrt{b^2 + c^2 + d^2}$ と置いて整理しておくと、

$$h = a + bi + cj + dk = a + \theta v, \quad v \in \mathbb{V} \quad (2.18)$$

$$\exp(h) = \exp(a + \theta v) = \exp(a)(\cos \theta + v \sin \theta) \quad (2.19)$$

というように簡潔になります。特に純虚四元数ではさらに簡潔になります。

$$\exp(\theta v) = \cos \theta + v \sin \theta \quad (2.20)$$

三次元方向が v で移動量が θ というイメージで把握できるようになります。

また、以下のように計算すれば三次元の角度になるのではないかとと思われるかもしれませんが、実際に計算をしてみると似て非なる物になります。

$$\exp(xi) \exp(yj) \exp(zk) \quad (2.21)$$

^{*6} ここで言う三次元超球面は球の中心が原点にあり半径 1 の超球の事です。

2.5 四次元の回転計算は単純ではない

四次元を四元数を使って回転させる事はできるのでしょうか？

まず、単純に複素数の回転の計算方法でどうなるのかを見てみましょう。回転させたい四次元ベクトルを四元数で $h = h_0 + h_1i + h_2j + h_3k$ 、回転角を $\theta \in \mathbb{R}$ 、回転方向を $v \in \mathbb{V}$ と定義すると、回転後の単位四元数 $h' = h'_0 + h'_1i + h'_2j + h'_3k$ は、

$$\begin{aligned} x' &= x \exp(\theta v) \\ h'_0 + h'_1i + h'_2j + h'_3k &= (h_0 + h_1i + h_2j + h_3k) \exp(\theta v) \end{aligned} \quad (2.22)$$

となる事が期待されます。この乗算では確かに矛盾なく循環するように見えますが、回転して欲しい方向以外の回転も含まれてしまうので、捻りが加わってしまう事になります。単位四元数の視覚化を使うと良く分かります。

より一般的な四元数による回転は等斜線分解 (Isoclinic decomposition) により表現できると考えられています。

$$h'_0 + h'_1i + h'_2j + h'_3k = \exp(au)(h_0 + h_1i + h_2j + h_3k) \exp(bv), \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad u, v \in \mathbb{V} \quad (2.23)$$

単位四元数を指数関数形式で表現しています。2つの直交する回転面とその回転面上の2つの回転角により四次元の回転になるという事なので、ベルソル u, v は直交し内積が0という条件が加わる事になると考えられます。

$$u \perp v \iff u \cdot v = 0 \quad (2.24)$$

指数関数の式で表すと等斜線分解では回転として5つの角度になっているという事が分かります。まず u を決めるのに2角度です。直交する v を決めるのに1角度で、角度 a, b の合計で5角度です。

では、具体的にどのように回転面と回転角を解釈すれば良いのでしょうか？三次元超球面を自由に航海したいのです。この数式だけでは実用的な航海術としては満足できる物ではありません。より詳しく調査を進めていきましょう。まず四次元の2要素だけを考え、式を展開してみます。まず以下のように素材を置きます。

$$h = h_0 + h_1i + h_2j + h_3k \mapsto h' = h'_0 + h'_1i + h'_2j + h'_3k \quad (2.25)$$

$$a^2 + b^2 = 1, \quad a = \cos \frac{\theta}{2}, \quad b = \sin \frac{\theta}{2}, \quad a, b, \theta \in \mathbb{R} \quad (2.26)$$

倍角の公式から

$$a^2 - b^2 = \cos \theta, \quad 2ab = \sin \theta \quad (2.27)$$

色々な組み合わせが考えられますが、以下について計算すると h_3 から h_2 方向への回転が得られます。

$$\begin{aligned} & (a - bi)(h_0 + h_1i + h_2j + h_3k)(a + bi) \\ &= (ah_0 + ah_1i + ah_2j + ah_3k - bh_0i + bh_1 - bh_2k + bh_3j)(a + bi) \\ &= a^2h_0 + a^2h_1i + a^2h_2j + a^2h_3k - abh_0i + abh_1 - abh_2k + abh_3j \\ &\quad + abh_0i - abh_1 - abh_2k + abh_3j + b^2h_0 + b^2h_1i - b^2h_2j - b^2h_3k \\ &= a^2h_0 + abh_1 - abh_1 + b^2h_0 + a^2h_1i - abh_0i + abh_0i + b^2h_1i \\ &\quad + a^2h_2j + abh_3j + abh_3j - b^2h_2j + a^2h_3k - abh_2k - abh_2k - b^2h_3k \\ &= a^2h_0 + b^2h_0 + a^2h_1i + b^2h_1i \\ &\quad + a^2h_2j + 2abh_3j - b^2h_2j + a^2h_3k - 2abh_2k - b^2h_3k \\ &= h_0 + h_1i + ((a^2 - b^2)h_2 + 2abh_3)j + ((a^2 - b^2)h_3 - 2abh_2)k \\ &= h_0 + h_1i + (h_2 \cos \theta + h_3 \sin \theta)j + (h_3 \cos \theta - h_2 \sin \theta)k \end{aligned} \quad (2.28)$$

$$\begin{pmatrix} h'_2 \\ h'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_2 \\ h_3 \end{pmatrix} \quad (2.29)$$

同様に

$$\begin{aligned}
& (a - bj)(h_0 + h_1i + h_2j + h_3k)(a + bj) \\
&= (ah_0 + ah_1i + ah_2j + ah_3k - bh_0j + bh_1k + bh_2 - bh_3i)(a + bj) \\
&= a^2h_0 + a^2h_1i + a^2h_2j + a^2h_3k - abh_0j + abh_1k + abh_2 - abh_3i \\
&\quad + abh_0j + abh_1k - abh_2 - abh_3i + b^2h_0 - b^2h_1i + b^2h_2j - b^2h_3k \\
&= a^2h_0 + abh_2 - abh_2 + b^2h_0 + a^2h_1i - abh_3i - abh_3i - b^2h_1i \\
&\quad + a^2h_2j - abh_0j + abh_0j + b^2h_2j + a^2h_3k + abh_1k + abh_1k - b^2h_3k \\
&= h_0 + ((a^2 - b^2)h_1 - 2abh_3)i + h_2j + ((a^2 - b^2)h_3 + 2abh_1)k \\
&= h_0 + (h_1 \cos \theta - h_3 \sin \theta)i + h_2j + (h_3 \cos \theta + h_1 \sin \theta)k
\end{aligned} \tag{2.30}$$

$$\begin{pmatrix} h'_1 \\ h'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_3 \end{pmatrix} \tag{2.31}$$

h_1 から h_3 方向への回転になります。

$$\begin{aligned}
& (a - bk)(h_0 + h_1i + h_2j + h_3k)(a + bk) \\
&= (ah_0 + ah_1i + ah_2j + ah_3k - bh_0k - bh_1j + bh_2i + bh_3)(a + bk) \\
&= a^2h_0 + a^2h_1i + a^2h_2j + a^2h_3k - abh_0k - abh_1j + abh_2i + abh_3 \\
&\quad + abh_0k - abh_1j + abh_2i - abh_3 + b^2h_0 - b^2h_1i - b^2h_2j + b^2h_3k \\
&= a^2h_0 + abh_3 - abh_3 + b^2h_0 + a^2h_1i + abh_2i + abh_2i - b^2h_1i \\
&\quad + a^2h_2j - abh_1j - abh_1j - b^2h_2j + a^2h_3k - abh_0k + abh_0k + b^2h_3k \\
&= h_0 + ((a^2 - b^2)h_1 + 2abh_2)i + ((a^2 - b^2)h_2 - 2abh_1)j + h_3k \\
&= h_0 + (h_1 \cos \theta + h_2 \sin \theta)i + (h_2 \cos \theta - h_1 \sin \theta)j + h_3k
\end{aligned} \tag{2.32}$$

$$\begin{pmatrix} h'_1 \\ h'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \tag{2.33}$$

h_2 から h_1 方向への回転になります。

この三つの回転角を座標軸 x, y, z として移動を考えてみましょう。

$$x, y, z \in \mathbb{R} \tag{2.34}$$

$$e_x = \exp\left(\frac{x}{2}i\right) = \cos \frac{x}{2} + i \sin \frac{x}{2} = a_x + b_x i \tag{2.35}$$

$$e_y = \exp\left(\frac{y}{2}j\right) = \cos \frac{y}{2} + j \sin \frac{y}{2} = a_y + b_y j \tag{2.36}$$

$$e_z = \exp\left(\frac{z}{2}k\right) = \cos \frac{z}{2} + k \sin \frac{z}{2} = a_z + b_z k \tag{2.37}$$

と置くと、任意の四元数 h の x, y, z 方向への移動とは

$$h' = e_z^* e_y^* e_x^* h e_x e_y e_z \tag{2.38}$$

四元数 $h = h_0 + h_1i + h_2j + h_3k$ のベクトルパートについては $h_1^2 + h_2^2 + h_3^2 > 0$ の条件が有意な空間表現の為に必要なことが直ちに分かります。つまり、スカラーパートだけの四元数から移動を開始する事ができません。何か様子がおかしいですがこのまま進めてみます。 h のノルムについては特に制限はなさそうです。 h' を実成分で展開してみます。

$$\begin{aligned}
e_z^* e_y^* e_x^* &= (a_z - b_z k)(a_y - b_y j)(a_x - b_x i) \\
&= (a_y a_z - a_z b_y j - a_y b_z k - b_y b_z i)(a_x - b_x i) \\
&= a_x a_y a_z - a_y a_z b_x i - a_x a_z b_y j - a_z b_x b_y k - a_x a_y b_z k + a_y b_x b_z j - a_x b_y b_z i - b_x b_y b_z \\
&= a_x a_y a_z - b_x b_y b_z - (a_x b_y b_z + a_y a_z b_x)i - (a_x a_z b_y - a_y b_x b_z)j - (a_x a_y b_z + a_z b_x b_y)k
\end{aligned} \tag{2.39}$$

右側は

$$\begin{aligned}
e_x e_y e_z &= (a_x + b_x i)(a_y + b_y j)(a_z + b_z k) \\
&= (a_x a_y + a_x b_y j + a_y b_x i + b_x b_y k)(a_z + b_z k) \\
&= a_x a_y a_z + a_x a_y b_z k + a_x a_z b_y j + a_x b_y b_z i + a_y a_z b_x i - a_y b_x b_z j + a_z b_x b_y k - b_x b_y b_z \\
&= a_x a_y a_z - b_x b_y b_z + (a_x b_y b_z + a_y a_z b_x)i + (a_x a_z b_y - a_y b_x b_z)j + (a_x a_y b_z + a_z b_x b_y)k
\end{aligned} \tag{2.40}$$

ここで

$$e_0 = a_x a_y a_z - b_x b_y b_z, \quad e_1 = a_x b_y b_z + a_y a_z b_x, \quad e_2 = a_x a_z b_y - a_y b_x b_z, \quad e_3 = a_x a_y b_z + a_z b_x b_y \quad (2.41)$$

と置くと

$$h' = (e_0 - e_1 i - e_2 j - e_3 k) h (e_0 + e_1 i + e_2 j + e_3 k) \quad (2.42)$$

互いに共役な四元数にまとめました。さらに展開して

$$\begin{aligned} e_z^* e_y^* e_x^* h &= (e_0 - e_1 i - e_2 j - e_3 k)(h_0 + h_1 i + h_2 j + h_3 k) \\ &= e_0 h_0 + e_0 h_1 i + e_0 h_2 j + e_0 h_3 k - e_1 h_0 i + e_1 h_1 - e_1 h_2 k + e_1 h_3 j \\ &\quad - e_2 h_0 j + e_2 h_1 k + e_2 h_2 - e_2 h_3 i - e_3 h_0 k - e_3 h_1 j + e_3 h_2 i + e_3 h_3 \\ &= e_0 h_0 + e_1 h_1 + e_2 h_2 + e_3 h_3 + (e_0 h_1 - e_1 h_0 - e_2 h_3 + e_3 h_2) i \\ &\quad + (e_0 h_2 + e_1 h_3 - e_2 h_0 - e_3 h_1) j + (e_0 h_3 - e_1 h_2 + e_2 h_1 - e_3 h_0) k \end{aligned} \quad (2.43)$$

$$\begin{aligned} h' &= (e_0 h_0 + e_1 h_1 + e_2 h_2 + e_3 h_3 + (e_0 h_1 - e_1 h_0 - e_2 h_3 + e_3 h_2) i \\ &\quad + (e_0 h_2 + e_1 h_3 - e_2 h_0 - e_3 h_1) j + (e_0 h_3 - e_1 h_2 + e_2 h_1 - e_3 h_0) k)(e_0 + e_1 i + e_2 j + e_3 k) \\ &= e_0^2 h_0 + e_0 e_1 h_1 + e_0 e_2 h_2 + e_0 e_3 h_3 + (e_0^2 h_1 - e_0 e_1 h_0 - e_0 e_2 h_3 + e_0 e_3 h_2) i \\ &\quad + (e_0^2 h_2 + e_0 e_1 h_3 - e_0 e_2 h_0 - e_0 e_3 h_1) j + (e_0^2 h_3 - e_0 e_1 h_2 + e_0 e_2 h_1 - e_0 e_3 h_0) k \\ &\quad + (e_0 e_1 h_0 + e_1^2 h_1 + e_1 e_2 h_2 + e_1 e_3 h_3) i - (e_0 e_1 h_1 - e_1^2 h_0 - e_1 e_2 h_3 + e_1 e_3 h_2) \\ &\quad - (e_0 e_1 h_2 + e_1^2 h_3 - e_1 e_2 h_0 - e_1 e_3 h_1) k + (e_0 e_1 h_3 - e_1^2 h_2 + e_1 e_2 h_1 - e_1 e_3 h_0) j \\ &\quad + (e_0 e_2 h_0 + e_1 e_2 h_1 + e_2^2 h_2 + e_2 e_3 h_3) j + (e_0 e_2 h_1 - e_1 e_2 h_0 - e_2^2 h_3 + e_2 e_3 h_2) k \\ &\quad - (e_0 e_2 h_2 + e_1 e_2 h_3 - e_2^2 h_0 - e_2 e_3 h_1) - (e_0 e_2 h_3 - e_1 e_2 h_2 + e_2^2 h_1 - e_2 e_3 h_0) i \\ &\quad + (e_0 e_3 h_0 + e_1 e_3 h_1 + e_2 e_3 h_2 + e_3^2 h_3) k - (e_0 e_3 h_1 - e_1 e_3 h_0 - e_2 e_3 h_3 + e_3^2 h_2) j \\ &\quad + (e_0 e_3 h_2 + e_1 e_3 h_3 - e_2 e_3 h_0 - e_3^2 h_1) i - (e_0 e_3 h_3 - e_1 e_3 h_2 + e_2 e_3 h_1 - e_3^2 h_0) \\ &= (e_0^2 + e_1^2 + e_2^2 + e_3^2) h_0 \\ &\quad + ((e_0^2 + e_1^2 - e_2^2 - e_3^2) h_1 + 2(e_0 e_3 + e_1 e_2) h_2 + 2(e_1 e_3 - e_0 e_2) h_3) i \\ &\quad + (2(e_1 e_2 - e_0 e_3) h_1 + (e_0^2 - e_1^2 + e_2^2 - e_3^2) h_2 + 2(e_0 e_1 + e_2 e_3) h_3) j \\ &\quad + (2(e_0 e_2 + e_1 e_3) h_1 + 2(e_2 e_3 - e_0 e_1) h_2 + (e_0^2 - e_1^2 - e_2^2 + e_3^2) h_3) k \end{aligned} \quad (2.44)$$

ここで e_0, e_1, e_2, e_3 の置き方から $e_0^2 + e_1^2 + e_2^2 + e_3^2 = 1$ なので

$$\begin{aligned} h'_0 &= h_0 \\ h'_1 &= (e_0^2 + e_1^2 - e_2^2 - e_3^2) h_1 + 2(e_0 e_3 + e_1 e_2) h_2 + 2(e_1 e_3 - e_0 e_2) h_3 \\ h'_2 &= 2(e_1 e_2 - e_0 e_3) h_1 + (e_0^2 - e_1^2 + e_2^2 - e_3^2) h_2 + 2(e_0 e_1 + e_2 e_3) h_3 \\ h'_3 &= 2(e_0 e_2 + e_1 e_3) h_1 + 2(e_2 e_3 - e_0 e_1) h_2 + (e_0^2 - e_1^2 - e_2^2 + e_3^2) h_3 \end{aligned} \quad (2.45)$$

h, h' は単位四元数ではないですが、ノルムは保存されます。

$$N(h') = N(h) \quad (2.46)$$

$h'_0 = h_0$ なので

$$h_1'^2 + h_2'^2 + h_3'^2 = h_1^2 + h_2^2 + h_3^2 \quad (2.47)$$

これは三次元内の球の表面の移動を意味しています。四次元の計算のつもりが三次元になってしまいました。この数式は三次元の回転計算としては有用そうです。しかし、四次元の回転計算にはならない事が分かりました。

以上から等斜線分解の計算式で互いに共役な単位四元数を左右にセットすると三次元の回転になる事が、実成分に展開して確認できましたが、求める航海術は得られませんでした。

2.6 四元数の実軸からの回転

改めて等斜線分解の計算式を考えてみます。指数関数を使うと以下のように変形できます。

$$\begin{aligned} N(h') \exp(\theta' w') &= N(h) \exp(au) \exp(\theta w) \exp(bv) \\ a, b, \theta, \theta' &\in \mathbb{R}, \quad u, v, w, w' \in \mathbb{V} \end{aligned} \quad (2.48)$$

$N(h') = N(h) \in \mathbb{R}$ なので結局は

$$\exp(\theta' w') = \exp(au) \exp(\theta w) \exp(bv) \quad (2.49)$$

指数関数を外すと

$$\theta' w' = au + \theta w + bv \quad (2.50)$$

ここで以下のように置いて

$$\begin{aligned} u &= u_1 i + u_2 j + u_3 k, & v &= v_1 i + v_2 j + v_3 k, & w &= w_1 i + w_2 j + w_3 k \\ u, v &\in \mathbb{V}, & u_1, u_2, u_3, v_1, v_2, v_3, w_1, w_2, w_3 &\in \mathbb{R} \end{aligned} \quad (2.51)$$

実軸から i 軸への回転だけを表すようになる条件は

$$\begin{aligned} \theta' w'_1 &= au_1 + \theta w_1 + bv_1 \\ \theta' w'_2 &= \theta w_2 \\ \theta' w'_3 &= \theta w_3 \end{aligned} \quad (2.52)$$

になるようにするのだから

$$au_2 + bv_2 = 0 \quad \wedge \quad au_3 + bv_3 = 0 \iff au_2 = -bv_2 \quad \wedge \quad au_3 = -bv_3 \quad (2.53)$$

つまり以下のような j, k に関してだけ共役な単位四元数のペアによる変換式になります。

$$h' = \exp(au_1 i - bv_2 j - bv_3 k) h \exp(bv_1 i + bv_2 j + bv_3 k) \quad (2.54)$$

直交条件から

$$\begin{aligned} au_1 bv_1 - b^2 v_2^2 - b^2 v_3^2 &= 0 \\ au_1 v_1 - bv_2^2 - bv_3^2 &= 0 \\ au_1 v_1 - b(v_2^2 + v_3^2) &= 0 \\ au_1 v_1 - b(1 - v_1^2) &= 0 \\ bv_1^2 + au_1 v_1 + b &= 0 \end{aligned} \quad (2.55)$$

v_1 が実数である条件は

$$a^2 u_1^2 - 4b^2 \geq 0 \iff au_1 \geq 2b \quad (2.56)$$

a, b が満たすべき条件がこれでしょうか？次に右側を a で置き換えてみます。

$$h' = \exp(au_1 i + au_2 j + au_3 k) h \exp(bv_1 i - au_2 j - au_3 k) \quad (2.57)$$

直交条件から

$$\begin{aligned} au_1 bv_1 - a^2 u_2^2 - a^2 u_3^2 &= 0 \\ bu_1 v_1 - au_2^2 - au_3^2 &= 0 \\ bu_1 v_1 - a(u_2^2 + u_3^2) &= 0 \\ bu_1 v_1 - a(1 - u_1^2) &= 0 \\ au_1^2 + bu_1 v_1 + a &= 0 \end{aligned} \quad (2.58)$$

u_1 が実数である条件は

$$b^2 v_1^2 - 4a^2 \geq 0 \iff bv_1 \geq 2a \quad (2.59)$$

以上から実数 a, b の条件をまとめると

$$au_1 \geq 2b \quad \wedge \quad bv_1 \geq 2a \quad \wedge \quad u_1, v_1 \leq 1 \quad (2.60)$$

これらを満たす実数 a, b は存在しません。従って、四元数の実軸から i 軸にだけ回転させる計算は少なくとも単位四元数の回転計算の範囲には存在しないことになります。

2.7 八元数の定義

八元数は以下のように定義されます。

$$\text{Octonion} : \mathbb{O} := r_0 + r_1 e_1 + r_2 e_2 + r_3 e_3 + r_4 e_4 + r_5 e_5 + r_6 e_6 + r_7 e_7, \quad r_0, \dots, r_7 \in \mathbb{R} \quad (2.61)$$

$e_1, \dots, e_7$ の乗法は乗積表から算出できます。乗法は順番を変えてはならず、3 つ以上並んだ場合は左から順番に計算しないといけません。

乗積表には 480 通りのバリエーションがあり、ここではその一つを書いています。しかし、その他の 479 通りの八元数についての本質的な違いはないと考えられています。また、虚数単位 $e_1, \dots, e_7$ の書き方についても、 i, j, k, l や h, i, j, k を組み合わせたりする事もあります。

八元数の共役 o^* とノルム $N(o)$ は以下のようになります。

$$\begin{aligned} o &= r_0 + r_1 e_1 + r_2 e_2 + r_3 e_3 + r_4 e_4 + r_5 e_5 + r_6 e_6 + r_7 e_7 \\ o^* &= r_0 - r_1 e_1 - r_2 e_2 - r_3 e_3 - r_4 e_4 - r_5 e_5 - r_6 e_6 - r_7 e_7 \quad (2.62) \\ N(o) &= o^* o = r_0^2 + r_1^2 + r_2^2 + r_3^2 + r_4^2 + r_5^2 + r_6^2 + r_7^2 \end{aligned}$$

八元数とは別に分解型八元数という物が定義できますが、それはまた別途触れたいと思います。

とりあえず、任意の八元数 o_0, o_1 の積をその実数成分で表現しておきます。

$$\begin{aligned} o_0 &= p_0 + p_1 e_1 + p_2 e_2 + p_3 e_3 + p_4 e_4 + p_5 e_5 + p_6 e_6 + p_7 e_7 \\ o_1 &= q_0 + q_1 e_1 + q_2 e_2 + q_3 e_3 + q_4 e_4 + q_5 e_5 + q_6 e_6 + q_7 e_7 \end{aligned} \quad (2.63)$$

$o_0 o_1$ を実直に計算しても良いですがスカラーパートを分ける事で少し楽をします。

$$\begin{aligned} u &= p_1 e_1 + p_2 e_2 + p_3 e_3 + p_4 e_4 + p_5 e_5 + p_6 e_6 + p_7 e_7 \\ v &= q_1 e_1 + q_2 e_2 + q_3 e_3 + q_4 e_4 + q_5 e_5 + q_6 e_6 + q_7 e_7 \end{aligned} \quad (2.64)$$

$$\begin{aligned} o_0 o_1 &= (p_0 + u)(q_0 + v) \\ &= p_0 q_0 + p_0 v + q_0 u + uv \end{aligned} \quad (2.65)$$

表 2.1 八元数の乗積表

	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7
e_1	-1	e_3	$-e_2$	e_5	$-e_4$	$-e_7$	e_6
e_2	$-e_3$	-1	e_1	e_6	e_7	$-e_4$	$-e_5$
e_3	e_2	$-e_1$	-1	e_7	$-e_6$	e_5	$-e_4$
e_4	$-e_5$	$-e_6$	$-e_7$	-1	e_1	e_2	e_3
e_5	e_4	$-e_7$	e_6	$-e_1$	-1	$-e_3$	e_2
e_6	e_7	e_4	$-e_5$	$-e_2$	e_3	-1	$-e_1$
e_7	$-e_6$	e_5	e_4	$-e_3$	$-e_2$	e_1	-1

$$\begin{aligned}
uv &= (p_1e_1 + p_2e_2 + p_3e_3 + p_4e_4 + p_5e_5 + p_6e_6 + p_7e_7)(q_1e_1 + q_2e_2 + q_3e_3 + q_4e_4 + q_5e_5 + q_6e_6 + q_7e_7) \\
&= p_1e_1q_1e_1 + p_1e_1q_2e_2 + p_1e_1q_3e_3 + p_1e_1q_4e_4 + p_1e_1q_5e_5 + p_1e_1q_6e_6 + p_1e_1q_7e_7 \\
&\quad + p_2e_2q_1e_1 + p_2e_2q_2e_2 + p_2e_2q_3e_3 + p_2e_2q_4e_4 + p_2e_2q_5e_5 + p_2e_2q_6e_6 + p_2e_2q_7e_7 \\
&\quad + p_3e_3q_1e_1 + p_3e_3q_2e_2 + p_3e_3q_3e_3 + p_3e_3q_4e_4 + p_3e_3q_5e_5 + p_3e_3q_6e_6 + p_3e_3q_7e_7 \\
&\quad + p_4e_4q_1e_1 + p_4e_4q_2e_2 + p_4e_4q_3e_3 + p_4e_4q_4e_4 + p_4e_4q_5e_5 + p_4e_4q_6e_6 + p_4e_4q_7e_7 \\
&\quad + p_5e_5q_1e_1 + p_5e_5q_2e_2 + p_5e_5q_3e_3 + p_5e_5q_4e_4 + p_5e_5q_5e_5 + p_5e_5q_6e_6 + p_5e_5q_7e_7 \\
&\quad + p_6e_6q_1e_1 + p_6e_6q_2e_2 + p_6e_6q_3e_3 + p_6e_6q_4e_4 + p_6e_6q_5e_5 + p_6e_6q_6e_6 + p_6e_6q_7e_7 \\
&\quad + p_7e_7q_1e_1 + p_7e_7q_2e_2 + p_7e_7q_3e_3 + p_7e_7q_4e_4 + p_7e_7q_5e_5 + p_7e_7q_6e_6 + p_7e_7q_7e_7 \\
&= -p_1q_1 + p_1q_2e_3 - p_1q_3e_2 + p_1q_4e_5 - p_1q_5e_4 - p_1q_6e_7 + p_1q_7e_6 \\
&\quad - p_2q_1e_3 - p_2q_2 + p_2q_3e_1 + p_2q_4e_6 + p_2q_5e_7 - p_2q_6e_4 - p_2q_7e_5 \\
&\quad + p_3q_1e_2 - p_3q_2e_1 - p_3q_3 + p_3q_4e_7 - p_3q_5e_6 + p_3q_6e_5 - p_3q_7e_4 \\
&\quad - p_4q_1e_5 - p_4q_2e_6 - p_4q_3e_7 - p_4q_4 + p_4q_5e_1 + p_4q_6e_2 + p_4q_7e_3 \\
&\quad + p_5q_1e_4 - p_5q_2e_7 + p_5q_3e_6 - p_5q_4e_1 - p_5q_5 - p_5q_6e_3 + p_5q_7e_2 \\
&\quad + p_6q_1e_7 + p_6q_2e_4 - p_6q_3e_5 - p_6q_4e_2 + p_6q_5e_3 - p_6q_6 - p_6q_7e_1 \\
&\quad - p_7q_1e_6 + p_7q_2e_5 + p_7q_3e_4 - p_7q_4e_3 - p_7q_5e_2 + p_7q_6e_1 - p_7q_7 \\
&= -p_1q_1 - p_2q_2 - p_3q_3 - p_4q_4 - p_5q_5 - p_6q_6 - p_7q_7 \\
&\quad + p_2q_3e_1 - p_3q_2e_1 + p_4q_5e_1 - p_5q_4e_1 - p_6q_7e_1 + p_7q_6e_1 \\
&\quad - p_1q_3e_2 + p_3q_1e_2 + p_4q_6e_2 + p_5q_7e_2 - p_6q_4e_2 - p_7q_5e_2 \\
&\quad + p_1q_2e_3 - p_2q_1e_3 + p_4q_7e_3 - p_5q_6e_3 + p_6q_5e_3 - p_7q_4e_3 \\
&\quad - p_1q_5e_4 - p_2q_6e_4 - p_3q_7e_4 + p_5q_1e_4 + p_6q_2e_4 + p_7q_3e_4 \\
&\quad + p_1q_4e_5 - p_2q_7e_5 + p_3q_6e_5 + p_4q_1e_5 - p_6q_3e_5 + p_7q_2e_5 \\
&\quad + p_1q_7e_6 + p_2q_4e_6 - p_3q_5e_6 - p_4q_2e_6 + p_5q_3e_6 - p_7q_1e_6 \\
&\quad - p_1q_6e_7 + p_2q_5e_7 + p_3q_4e_7 - p_4q_3e_7 - p_5q_2e_7 + p_6q_1e_7
\end{aligned} \tag{2.66}$$

$$\begin{aligned}
uv &= -p_1q_1 - p_2q_2 - p_3q_3 - p_4q_4 - p_5q_5 - p_6q_6 - p_7q_7 \\
&\quad + (p_2q_3 - p_3q_2 + p_4q_5 - p_5q_4 + p_7q_6 - p_6q_7)e_1 \\
&\quad + (p_3q_1 - p_1q_3 + p_4q_6 - p_6q_4 + p_5q_7 - p_7q_5)e_2 \\
&\quad + (p_1q_2 - p_2q_1 + p_4q_7 - p_7q_4 + p_6q_5 - p_5q_6)e_3 \\
&\quad + (p_5q_1 - p_1q_5 + p_6q_2 - p_2q_6 + p_7q_3 - p_3q_7)e_4 \\
&\quad + (p_1q_4 - p_4q_1 + p_3q_6 - p_6q_3 + p_7q_2 - p_2q_7)e_5 \\
&\quad + (p_1q_7 - p_7q_1 + p_2q_4 - p_4q_2 + p_5q_3 - p_3q_5)e_6 \\
&\quad + (p_2q_5 - p_5q_2 + p_3q_4 - p_4q_3 + p_6q_1 - p_1q_6)e_7
\end{aligned} \tag{2.67}$$

$$\begin{aligned}
o_0o_1 &= p_0q_0 - p_1q_1 - p_2q_2 - p_3q_3 - p_4q_4 - p_5q_5 - p_6q_6 - p_7q_7 \\
&\quad + (p_0q_1 + p_1q_0 + p_2q_3 - p_3q_2 + p_4q_5 - p_5q_4 + p_7q_6 - p_6q_7)e_1 \\
&\quad + (p_0q_2 + p_2q_0 + p_3q_1 - p_1q_3 + p_4q_6 - p_6q_4 + p_5q_7 - p_7q_5)e_2 \\
&\quad + (p_0q_3 + p_3q_0 + p_1q_2 - p_2q_1 + p_4q_7 - p_7q_4 + p_6q_5 - p_5q_6)e_3 \\
&\quad + (p_0q_4 + p_4q_0 + p_5q_1 - p_1q_5 + p_6q_2 - p_2q_6 + p_7q_3 - p_3q_7)e_4 \\
&\quad + (p_0q_5 + p_5q_0 + p_1q_4 - p_4q_1 + p_3q_6 - p_6q_3 + p_7q_2 - p_2q_7)e_5 \\
&\quad + (p_0q_6 + p_6q_0 + p_1q_7 - p_7q_1 + p_2q_4 - p_4q_2 + p_5q_3 - p_3q_5)e_6 \\
&\quad + (p_0q_7 + p_7q_0 + p_2q_5 - p_5q_2 + p_3q_4 - p_4q_3 + p_6q_1 - p_1q_6)e_7
\end{aligned} \tag{2.68}$$

uv は七次元の内積と外積の形をしていますので、七次元の角度や回転軸を計算する事ができると考えられます。四元数を使って三次元の回転を計算できたように、八元数を使って七次元を回転できるのではないかと期待したい所です。しかし、目下の所、四次元だけを回転させる計算方法を確立させたいので、まずは四次元に着目します。

2.8 八元数による四次元の回転計算

四次元ベクトル (s_0, s_1, s_2, s_3) を八元数の e_4, e_5, e_6, e_7 に割り当てて回転計算を行ってみます。

$$s = s_0 e_4 + s_1 e_5 + s_2 e_6 + s_3 e_7 \quad (2.69)$$

方向を表す四次元単位ベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ があり、 $\mathbf{a}$ から $\mathbf{b}$ の方向に $t \in \mathbb{R}$ の割合だけ回転させます。 $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ が成す角度 θ を内積から求めます。

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= (a_0, a_1, a_2, a_3), \quad \mathbf{b} = (b_0, b_1, b_2, b_3), \quad a_0, a_1, a_2, a_3, b_0, b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R} \\ \theta &= \arccos(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = \arccos(a_0 b_0 + a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3), \quad 0 < \theta < \pi, \quad \theta \in \mathbb{R} \end{aligned} \quad (2.70)$$

回転軸を表す八元数を七次元の外積から求めます。今 e_4, e_5, e_6, e_7 の内に四次元があると仮定しているので $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ を以下の八元数に置き換えます。

$$\mathbf{a} = a_0 e_4 + a_1 e_5 + a_2 e_6 + a_3 e_7, \quad \mathbf{b} = b_0 e_4 + b_1 e_5 + b_2 e_6 + b_3 e_7 \quad (2.71)$$

積を計算し外積を抽出します。

$$\begin{aligned} \mathbf{ab} &= -\cos \theta \\ &\quad + (a_0 b_1 - a_1 b_0 + a_3 b_2 - a_2 b_3) e_1 \\ &\quad + (a_0 b_2 - a_2 b_0 + a_1 b_3 - a_3 b_1) e_2 \\ &\quad + (a_0 b_3 - a_3 b_0 + a_2 b_1 - a_1 b_2) e_3 \end{aligned} \quad (2.72)$$

$|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = |\mathbf{ab}| = 1$ なので以下であることが確認できます。

$$\begin{aligned} \cos^2 \theta + (a_0 b_1 - a_1 b_0 + a_3 b_2 - a_2 b_3)^2 + (a_0 b_2 - a_2 b_0 + a_1 b_3 - a_3 b_1)^2 + (a_0 b_3 - a_3 b_0 + a_2 b_1 - a_1 b_2)^2 &= 1 \\ (a_0 b_1 - a_1 b_0 + a_3 b_2 - a_2 b_3)^2 + (a_0 b_2 - a_2 b_0 + a_1 b_3 - a_3 b_1)^2 + (a_0 b_3 - a_3 b_0 + a_2 b_1 - a_1 b_2)^2 &= \sin^2 \theta \end{aligned} \quad (2.73)$$

e_1, e_2, e_3 の係数から八元数を構成し直して正規化しておきます。

$$w_1 = \frac{a_0 b_1 - a_1 b_0 + a_3 b_2 - a_2 b_3}{\sin \theta}, \quad w_2 = \frac{a_0 b_2 - a_2 b_0 + a_1 b_3 - a_3 b_1}{\sin \theta}, \quad w_3 = \frac{a_0 b_3 - a_3 b_0 + a_2 b_1 - a_1 b_2}{\sin \theta} \quad (2.74)$$

$$w = w_1 e_1 + w_2 e_2 + w_3 e_3, \quad |w| = 1 \quad (2.75)$$

こうして八元数より抽出した外積の“回転軸” w を観察してみると、元の軸 e_4, e_5, e_6, e_7 が構成する空間の外側にある e_1, e_2, e_3 軸が構成する空間で三次元として存在していると読み取れます。従って、四次元を回転させる軸は七次元内の別の三次元に存在すると解釈できます。四次元を四元数で回転させようとしても上手くいかなかった原因がここにありそうです。

他の軸の組み合わせはどうなるかが気になります。7つのうち4つを選ぶ組み合わせの数は35通りあります。 e_1, e_2, e_3, e_4 内に四次元を取ると

$$\mathbf{a} = a_0 e_1 + a_1 e_2 + a_2 e_3 + a_3 e_4, \quad \mathbf{b} = b_0 e_1 + b_1 e_2 + b_2 e_3 + b_3 e_4 \quad (2.76)$$

$$\mathbf{ab} + |\mathbf{ab}| = (a_1 b_2 - a_2 b_1) e_1 + (a_2 b_0 - a_0 b_2) e_2 + (a_0 b_1 - a_1 b_0) e_3 + (a_0 b_3 - a_3 b_0) e_5 + (a_1 b_3 - a_3 b_1) e_6 + (a_2 b_3 - a_3 b_2) e_7 \quad (2.77)$$

というように6軸になります。

どのような回転軸になるかは多様性と規則性がありそうですが、とりあえず回転計算を継続します。以下のようにノルムが1の純虚八元数を七次元ベルソルとして定義しておきます。

$$\begin{aligned} \text{Versor7} : \mathbb{V}_7 &:= \{d : d = \sqrt{-1}, \quad d \in \mathbb{O}\} \\ &= \{d_1 e_1 + d_2 e_2 + d_3 e_3 + d_4 e_4 + d_5 e_5 + d_6 e_6 + d_7 e_7, \quad d_1, d_2, d_3, d_4, d_5, d_6, d_7 \in \mathbb{R}, \quad |d| = 1\} \end{aligned} \quad (2.78)$$

一般的に、四次元単位ベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ を純虚八元数の係数のどれかに割り当てて七次元ベルソル a, b とした時、これらを含む回転の回転軸を表す七次元ベルソル w は、 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ が成す角度を θ として、

$$w = \frac{\mathbf{ab} + \cos \theta}{\sin \theta}, \quad w \in \mathbb{V}_7 \quad (2.79)$$

となる事が見えてきました。この回転軸によって回転を計算する為の八元数は以下ようになります。

$$o = \exp(-0.5t\theta w) = \cos 0.5t\theta - w \sin 0.5t\theta \quad (2.80)$$

回転させたい四次元ベクトルを純虚八元数のいずれかに当てはめた八元数を s とすると、回転後の四次元座標を示す八元数 s' が以下のように算出される事が期待されます。

$$s' = o^* s o \quad (2.81)$$

実数成分で ${}_7C_4 = 35$ の組み合わせで展開してみるのは流石に冗長なので、コンピューターを使って計算をしてみましょう。するとすべての組み合わせで、この回転計算の結果 s' が s が選択した八元数の 4 つの軸による空間に戻ることが確認できます。また、3D グラフで視覚化をしてみると、確かに循環する輪が描かれる事が分かります。循環する輪の形は (1) 右回りにねじれる、(2) 左回りにねじれる、(3) 閉じている、(4) 開いているの 4 種類あるようです。これらの内、(1)(2) のねじれるパターンは、四元数の乗算と同じ形になっており、ねじれるという欠点があります。そして、平行線を伸ばしたら合流してしまう (3) は除外できるでしょう。(4) の開いているという回転のパターンが求める三次元超球面の移動だと考えられます。しかし、これらの回転パターンは注目したある二次元の面にだけ成り立つ特徴があり、三次元の移動を考えた時に 3 軸全てで (4) の開いているという形状をしているパターンは 35 種類の組み合わせの中には発見できません。つまり、三次元超球面から切り取った原点を含む二次元面については回転計算が成立しますが、そこから外れる事ができません。

第3章

クリフォード代数による物理計算

3.1 クリフォード代数の導入

クリフォード代数は、2種類の基底ベクトルで構成されます。2乗して1になる基底ベクトルと、2乗して -1 になる基底ベクトルです。これらの基底ベクトルを任意の個数だけ使う事ができます。通常は、 e に添え字で書いて $e_1, e_2, \dots$ というように基底ベクトルを表記します。異なる基底ベクトル間の積に交換法則はありません。積の順序を変えると符号が反転します。

$$e_1 e_2 = -e_2 e_1, \quad e_2 e_3 = -e_3 e_2 \quad (3.1)$$

この符号反転の法則から添え字の大きい方から開始する基底ベクトルの積は、小さい方から開始される基底ベクトルの積に入れ替えが可能です。小さい添え字から開始される積により、新たな基底ベクトルが定義されます。例えば、基底ベクトルの数が3個あるとすると、以下のような構成になります。

$$e_1, \quad e_2, \quad e_3, \quad e_1 e_2, \quad e_1 e_3, \quad e_2 e_3, \quad e_1 e_2 e_3 \quad (3.2)$$

実係数を加えると、

$$a_0 + a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3 + a_4 e_1 e_2 + a_5 e_1 e_3 + a_6 e_2 e_3 + a_7 e_1 e_2 e_3, \quad a_0, \dots, a_7 \in \mathbb{R} \quad (3.3)$$

という8次元の数になります。2つの基底ベクトルの積の事を特別に双ベクトル (bivector) と呼び、3つの基底ベクトルの積は、3-ベクトル (trivector) と呼びます。

- 双ベクトル (bivector): $e_1 e_2, \quad e_1 e_3, \quad e_2 e_3$
- 3-ベクトル (trivector): $e_1 e_2 e_3$

これらに対して単一構成の基底ベクトルを、1-ベクトルと言う事があります。

一般的に、組み合わせて使用する1-ベクトルの内、2乗して1になる1-ベクトルの数を m 個、2乗して -1 になる1-ベクトルの数を n 個とした時のクリフォード代数を $Cl(m, n)$ と表現します。 $Cl(3, 0)$ では通常の3次元空間を扱うことができます。 $Cl(0, 0)$ は実数 $\mathbb{R}$ と同型で、 $Cl(0, 1)$ は複素数 $\mathbb{C}$ と同型です。四元数は $Cl(0, 2)$ により構成可能ですが、八元数は $Cl(0, 3)$ と同型にはなりません。クリフォード代数が結合的である一方、八元数は非結合だからです。

- クリフォード代数は結合的で括弧の付け方で結果が変わらない。 $(e_i e_j) e_k = e_i (e_j e_k)$
- 八元数は非結合で括弧の付け方で結果が変わる。 $(e_i e_j) e_k \neq e_i (e_j e_k)$

3.2 クリフォード代数による時空表現

クリフォード代数で特殊相対性理論の時空を表現する場合、 $Cl(3, 1)$ もしくは、 $Cl(1, 3)$ が適合すると考えられます。物理学的には $(+, -, -, -)$ が習慣的に良く使用されるので、 $Cl(1, 3)$ を選択します。

- 1-ベクトル: $e_0, \quad e_1, \quad e_2, \quad e_3$

$$e_0^2 = +1 \text{ (時間的)} \quad e_1^2 = e_2^2 = e_3^2 = -1 \text{ (空間的)} \quad e_i e_j = -e_j e_i \quad (i \neq j) \quad (3.4)$$

- 双ベクトル: $e_0 e_1, \quad e_0 e_2, \quad e_0 e_3, \quad e_1 e_2, \quad e_1 e_3, \quad e_2 e_3$
- 3-ベクトル: $e_0 e_1 e_2, \quad e_0 e_1 e_3, \quad e_0 e_2 e_3, \quad e_1 e_2 e_3$
- 4-ベクトル: $e_0 e_1 e_2 e_3$

これらの要素でクリフォード代数の 16 次元を構成します。

$$\begin{aligned} Cl(1,3) := & r_0 + r_1 e_0 + r_2 e_1 + r_3 e_2 + r_4 e_3 \\ & + r_5 e_0 e_1 + r_6 e_0 e_2 + r_7 e_0 e_3 + r_8 e_1 e_2 + r_9 e_1 e_3 + r_{10} e_2 e_3 \\ & + r_{11} e_0 e_1 e_2 + r_{12} e_0 e_1 e_3 + r_{13} e_0 e_2 e_3 + r_{14} e_1 e_2 e_3 \\ & + r_{15} e_0 e_1 e_2 e_3 \\ & r_0, \dots, r_{15} \in \mathbb{R} \end{aligned} \quad (3.5)$$

時間 t と空間 x, y, z はこの一部を使い、

$$t e_0 + x e_1 + y e_2 + z e_3 \quad (3.6)$$

と表されます。

その他の係数は主に回転を算出するための要素となります。詳しく見ていきます。

3.3 クリフォード代数の積

基底ベクトルの積は、添え字を小さい順になるように入れ替えて符号を変えるという操作と、2 乗して 1 か -1 にするという操作を組み合わせて行います。幾何積 (geometric product) とも呼びます。例えば、 $e_0 e_2$ と $e_0 e_1 e_3$ の積は、

$$e_0 e_2 e_0 e_1 e_3 = e_0 (e_2 e_0) e_1 e_3 = -e_0 (e_0 e_2) e_1 e_3 = -(e_0 e_0) e_2 e_1 e_3 = e_2 e_1 e_3 = -e_1 e_2 e_3 \quad (3.7)$$

となります。この規則により $Cl(1,3)$ の乗積表を作ると以下の通りです。プログラムで作成しています。基底ベクトルをビットパターンに当てはめる事で、比較的単純な規則で算出可能です。

- e_0 を 2 進数で [0001]、 e_1 を [0010] とすると、 $e_0 e_1$ が [0011]、 $e_1 e_2 e_3$ は [1110]

表 3.1 $Cl(1,3)$ の乗積表 1

	e_0	e_1	e_2	e_3	$e_0 e_1$	$e_0 e_2$	$e_0 e_3$
e_0	+1	$+e_0 e_1$	$+e_0 e_2$	$+e_0 e_3$	$+e_1$	$+e_2$	$+e_3$
e_1	$-e_0 e_1$	-1	$+e_1 e_2$	$+e_1 e_3$	$+e_0$	$-e_0 e_1 e_2$	$-e_0 e_1 e_3$
e_2	$-e_0 e_2$	$-e_1 e_2$	-1	$+e_2 e_3$	$+e_0 e_1 e_2$	$+e_0$	$-e_0 e_2 e_3$
e_3	$-e_0 e_3$	$-e_1 e_3$	$-e_2 e_3$	-1	$+e_0 e_1 e_3$	$+e_0 e_2 e_3$	$+e_0$
$e_0 e_1$	$-e_1$	$-e_0$	$+e_0 e_1 e_2$	$+e_0 e_1 e_3$	+1	$-e_1 e_2$	$-e_1 e_3$
$e_0 e_2$	$-e_2$	$-e_0 e_1 e_2$	$-e_0$	$+e_0 e_2 e_3$	$+e_1 e_2$	+1	$-e_2 e_3$
$e_0 e_3$	$-e_3$	$-e_0 e_1 e_3$	$-e_0 e_2 e_3$	$-e_0$	$+e_1 e_3$	$+e_2 e_3$	+1
$e_1 e_2$	$+e_0 e_1 e_2$	$+e_2$	$-e_1$	$+e_1 e_2 e_3$	$+e_0 e_2$	$-e_0 e_1$	$+e_0 e_1 e_2 e_3$
$e_1 e_3$	$+e_0 e_1 e_3$	$+e_3$	$-e_1 e_2 e_3$	$-e_1$	$+e_0 e_3$	$-e_0 e_1 e_2 e_3$	$-e_0 e_1$
$e_2 e_3$	$+e_0 e_2 e_3$	$+e_1 e_2 e_3$	$+e_3$	$-e_2$	$+e_0 e_1 e_2 e_3$	$+e_0 e_3$	$-e_0 e_2$
$e_0 e_1 e_2$	$+e_1 e_2$	$+e_0 e_2$	$-e_0 e_1$	$+e_0 e_1 e_2 e_3$	$+e_2$	$-e_1$	$+e_1 e_2 e_3$
$e_0 e_1 e_3$	$+e_1 e_3$	$+e_0 e_3$	$-e_0 e_1 e_2 e_3$	$-e_0 e_1$	$+e_3$	$-e_1 e_2 e_3$	$-e_1$
$e_0 e_2 e_3$	$+e_2 e_3$	$+e_0 e_1 e_2 e_3$	$+e_0 e_3$	$-e_0 e_2$	$+e_1 e_2 e_3$	$+e_3$	$-e_2$
$e_1 e_2 e_3$	$-e_0 e_1 e_2 e_3$	$-e_2 e_3$	$+e_1 e_3$	$-e_1 e_2$	$+e_0 e_2 e_3$	$-e_0 e_1 e_3$	$+e_0 e_1 e_2$
$e_0 e_1 e_2 e_3$	$-e_1 e_2 e_3$	$-e_0 e_2 e_3$	$+e_0 e_1 e_3$	$-e_0 e_1 e_2$	$+e_2 e_3$	$-e_1 e_3$	$+e_1 e_2$

表 3.2 Cl(1,3) の乗積表 2

	e_1e_2	e_1e_3	e_2e_3	$e_0e_1e_2$	$e_0e_1e_3$	$e_0e_2e_3$	$e_1e_2e_3$	$e_0e_1e_2e_3$
e_0	$+e_0e_1e_2$	$+e_0e_1e_3$	$+e_0e_2e_3$	$+e_1e_2$	$+e_1e_3$	$+e_2e_3$	$+e_0e_1e_2e_3$	$+e_1e_2e_3$
e_1	$-e_2$	$-e_3$	$+e_1e_2e_3$	$+e_0e_2$	$+e_0e_3$	$-e_0e_1e_2e_3$	$-e_2e_3$	$+e_0e_2e_3$
e_2	$+e_1$	$-e_1e_2e_3$	$-e_3$	$-e_0e_1$	$+e_0e_1e_2e_3$	$+e_0e_3$	$+e_1e_3$	$-e_0e_1e_3$
e_3	$+e_1e_2e_3$	$+e_1$	$+e_2$	$-e_0e_1e_2e_3$	$-e_0e_1$	$-e_0e_2$	$-e_1e_2$	$+e_0e_1e_2$
e_0e_1	$-e_0e_2$	$-e_0e_3$	$+e_0e_1e_2e_3$	$+e_2$	$+e_3$	$-e_1e_2e_3$	$-e_0e_2e_3$	$+e_2e_3$
e_0e_2	$+e_0e_1$	$-e_0e_1e_2e_3$	$-e_0e_3$	$-e_1$	$+e_1e_2e_3$	$+e_3$	$+e_0e_1e_3$	$-e_1e_3$
e_0e_3	$+e_0e_1e_2e_3$	$+e_0e_1$	$+e_0e_2$	$-e_1e_2e_3$	$-e_1$	$-e_2$	$-e_0e_1e_2$	$+e_1e_2$
e_1e_2	-1	$+e_2e_3$	$-e_1e_3$	$-e_0$	$+e_0e_2e_3$	$-e_0e_1e_3$	$-e_3$	$-e_0e_3$
e_1e_3	$-e_2e_3$	-1	$+e_1e_2$	$-e_0e_2e_3$	$-e_0$	$+e_0e_1e_2$	$+e_2$	$+e_0e_2$
e_2e_3	$+e_1e_3$	$-e_1e_2$	-1	$+e_0e_1e_3$	$-e_0e_1e_2$	$-e_0$	$-e_1$	$-e_0e_1$
$e_0e_1e_2$	$-e_0$	$+e_0e_2e_3$	$-e_0e_1e_3$	-1	$+e_2e_3$	$-e_1e_3$	$-e_0e_3$	$-e_3$
$e_0e_1e_3$	$-e_0e_2e_3$	$-e_0$	$+e_0e_1e_2$	$-e_2e_3$	-1	$+e_1e_2$	$+e_0e_2$	$+e_2$
$e_0e_2e_3$	$+e_0e_1e_3$	$-e_0e_1e_2$	$-e_0$	$+e_1e_3$	$-e_1e_2$	-1	$-e_0e_1$	$-e_1$
$e_1e_2e_3$	$-e_3$	$+e_2$	$-e_1$	$+e_0e_3$	$-e_0e_2$	$+e_0e_1$	$+1$	$-e_0$
$e_0e_1e_2e_3$	$-e_0e_3$	$+e_0e_2$	$-e_0e_1$	$+e_3$	$-e_2$	$+e_1$	$+e_0$	-1

この積の規則により、時空ベクトルについては 2 乗が不変量になります。

$$\begin{aligned}
(te_0 + xe_1 + ye_2 + ze_3)^2 &= t^2e_0e_0 + txe_0e_1 + tye_0e_2 + tze_0e_3 \\
&\quad + txe_1e_0 + x^2e_1e_1 + xye_1e_2 + xze_1e_3 \\
&\quad + tye_2e_0 + xye_2e_1 + y^2e_2e_2 + yze_2e_3 \\
&\quad + tze_3e_0 + xze_3e_1 + yze_3e_2 + z^2e_3e_3 \\
&= t^2 + txe_0e_1 + tye_0e_2 + tze_0e_3 \\
&\quad - txe_0e_1 - x^2 + xye_1e_2 + xze_1e_3 \\
&\quad - tye_0e_2 - xye_1e_2 - y^2 + yze_2e_3 \\
&\quad - tze_0e_3 - xze_1e_3 - yze_2e_3 - z^2 \\
&= t^2 - x^2 - y^2 - z^2
\end{aligned} \tag{3.8}$$

双ベクトルや 3-ベクトルなどのベクトルの階層の事を、ブレード (Blade) という言葉で呼ぶことがあります。また、末尾の基底ベクトルの積については、擬スカラーと呼び、末尾から 2 番目の基底ベクトルの積については、擬ベクトルと呼ぶこともあります。

- 0-ブレード: スカラー
- 1-ブレード: 1-ベクトル
- 2-ブレード: 双ベクトル (bivector)
- 3-ブレード: 3-ベクトル、擬ベクトル (trivector、pseudo-vector)
- 4-ブレード: 4-ベクトル、擬スカラー (4-vector、pseudo-scalar)

さらにそれぞれを階層に見立ててグレードと呼んだりもします。偶数グレードや奇数グレードとまとめて表現する事が出来るようになります。

3.4 クリフォード代数の内積と外積

クリフォード代数の内積は通常、幾何積のスカラー部分を取り出す形で定義されます。外積はそれ以外の部分とみなせます。

$$ab = a \cdot b + a \wedge b \tag{3.9}$$

正確な定義としては幾何積の可換部分が内積、反可換部分が外積になります。反可換部分とは順序を逆にすると符号が反転するという意味になります。

$$a \cdot b = \frac{1}{2}(ab + ba) \tag{3.10}$$

$$a \wedge b = \frac{1}{2}(ab - ba) \quad (3.11)$$

交換子 $[a, b] = ab - ba$ 、反交換子 $\{a, b\} = ab + ba$ の記法を使うと、

$$2a \cdot b = \{a, b\}, \quad 2a \wedge b = [a, b] \quad (3.12)$$

と表記する事もできます。

3.5 クリフォード代数の共役

一般的には、クリフォード代数の共役には3種類あると考えられます。

表 3.3 クリフォード代数の共役

名前	表記	操作
リバーズ (Reverse)	$\tilde{A}$	基底ベクトルの順序を逆にする
グレード対合 (Grade Involution)	$GI(A)$	奇数グレードの符号反転
クリフォード共役 (Clifford Conjugate)	$\overline{A}$	他の共役の掛け合わせ

通常、クリフォード代数の共役にはリバーズが使用されます。クリフォード代数においてリバーズ演算は、要素の基底ベクトルの順序を逆にしたものです。例えば、

- スカラー: $\tilde{a} = a$ (変化なし)
- 1-ベクトル: $\tilde{e}_0 = e_0$ (変化なし)
- 双ベクトル: $\widetilde{e_0 e_1} = -e_1 e_0$ (-1 倍)
- 3-ベクトル: $\widetilde{e_0 e_1 e_2} = e_2 e_1 e_0 = -e_1 e_2 e_0 = e_1 e_0 e_2 = -e_0 e_1 e_2$ (-1 倍)
- 4-ベクトル: $\widetilde{e_0 e_1 e_2 e_3} = e_3 e_2 e_1 e_0 = e_0 e_1 e_2 e_3$ (変化なし)

各共役の符号についてまとめると以下の表になります。

表 3.4 グレード k の符号の一般式

k mod 4	0	1	2	3	
$\tilde{A}$	+	+	-	-	$(-1)^{k(k-1)/2}$
$GI(A)$	+	-	+	-	$(-1)^k$
$\overline{A}$	+	-	-	+	$(-1)^{k(k+1)/2}$

3.6 クリフォード代数の回転子

クリフォード代数の回転子 (Rotor) は偶数グレードから形成され、以下の条件を満たします。

$$R\tilde{R} = \tilde{R}R = 1 \quad (3.13)$$

ここで $\tilde{R}$ は R のリバーズ (Reverse) です。

この回転子を以下の様に対象 M に作用させます。

$$RM\tilde{R} = X' \quad (3.14)$$

この様な挟み込みの掛け合わせで対象を変換することを、サンドウィッチ積 (Sandwich Product) と呼びます。通常、サンドウィッチ積による操作は対象の示す座標を回転させる事になります。

3.7 クリフォード代数のローレンツ変換

$Cl(1,3)$ におけるローレンツ変換の計算を説明します。改めて時空については以下の定義です。

$$\text{Spacetime} : \mathbb{M} := \{te_0 + xe_1 + ye_2 + ze_3, \quad t, x, y, z \in \mathbb{R}\} \quad (3.15)$$

$$\text{Invariant} : m^2 = t^2 - x^2 - y^2 - z^2, \quad m \in \mathbb{M} \quad (3.16)$$

1-ベクトルよりなる時空を双ベクトルによるサンドウィッチ積で回転変換する事を考えます。双ベクトルは6種類あります。様子を見るために具体的に一方向だけを計算してみましょう。 $R = a + be_0e_1$ とすると $\tilde{R} = a - be_0e_1$ になります。 $Cl(1,3)$ では、

$$R\tilde{R} = (a + be_0e_1)(a - be_0e_1) = a^2 - b^2 = 1$$

を満たすように係数が決定される必要があります。ご存知の様に、この数式に当てはまる適切な関数は双曲線関数です。 e_0 が含まれるため、これは時間方向の回転であり、ローレンツブーストを意味しています。 e_0e_2, e_0e_3 についても同様と考えられます。双ベクトルの内、 e_0 が含まれる双ベクトルは時間的な双ベクトルと考えられます。

一方、 e_0 が含まれない双ベクトルは空間的な双ベクトルと考えられます。 $R = a + be_1e_2$ で計算してみましょう。 $\tilde{R} = a - be_1e_2$ になり、

$$R\tilde{R} = (a + be_1e_2)(a - be_1e_2) = a^2 + b^2 = 1$$

空間的雙ベクトルによるサンドウィッチ積では、満たすべき係数の条件は単位円上という事になります。これは空間方向の回転ですので、ローレンツブーストにはなりません。 e_1e_3, e_2e_3 についても同様と考えられます。

3.7.1 時間的雙ベクトルの回転子

双ベクトルの内、時間的雙ベクトル e_0e_1, e_0e_2, e_0e_3 を使って回転子 (Rotor) を定義します。2乗について確認します。

$$(e_0e_i)^2 = 1 \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.17)$$

方向の単位三次元ベクトル $\mathbf{v}$ とその大きさ $2\theta_t$ から、時間的雙ベクトルの和を構成します。

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3), \quad \mathbf{v}^2 = v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 = 1, \quad v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R} \quad (3.18)$$

$$B_t = \theta_t(v_1e_0e_1 + v_2e_0e_2 + v_3e_0e_3), \quad \theta_t \in \mathbb{R} \quad (3.19)$$

と定義して、回転子は以下の通りです。

$$\text{Rotor} : R_t = \exp(B_t) = \cosh \theta_t + \frac{B_t}{\theta_t} \sinh \theta_t \quad (3.20)$$

3.7.2 空間的雙ベクトルの回転子

次に、空間的雙ベクトル e_1e_2, e_1e_3, e_2e_3 を使って回転子 (Rotor) を定義します。2乗について確認します。

$$(e_1e_2)^2 = (e_1e_3)^2 = (e_2e_3)^2 = -1 \quad (3.21)$$

方向の単位三次元ベクトル $\mathbf{u}$ とその大きさ $2\theta_x$ から、空間的雙ベクトルの和を構成します。

$$\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3), \quad \mathbf{u}^2 = u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 = 1, \quad u_1, u_2, u_3 \in \mathbb{R} \quad (3.22)$$

$$B_x = \theta_x(u_1e_1e_2 + u_2e_1e_3 + u_3e_2e_3), \quad \theta_x \in \mathbb{R} \quad (3.23)$$

と定義して、回転子は以下の通りです。

$$\text{Rotor} : R_x = \exp(B_x) = \cos \theta_x + \frac{B_x}{\theta_x} \sin \theta_x \quad (3.24)$$

ここまでは双四元数で実現できる計算と変わりません。

3.8 クリフォード代数の時空体積

$Cl(1, 3)$ において、擬スカラー $e_0e_1e_2e_3$ を 1-ベクトルにかけると以下ようになります。

$$\begin{aligned} (te_0 + xe_1 + ye_2 + ze_3)e_0e_1e_2e_3 &= te_1e_2e_3 + xe_0e_2e_3 - ye_0e_1e_3 + ze_0e_1e_2 \\ e_0e_1e_2e_3(te_1e_2e_3 + xe_0e_2e_3 - ye_0e_1e_3 + ze_0e_1e_2) &= te_0 + xe_1 + ye_2 + ze_3 \end{aligned} \quad (3.25)$$

$$\begin{aligned} (te_1e_2e_3 + xe_0e_2e_3 - ye_0e_1e_3 + ze_0e_1e_2)^2 &= t^2 + txe_0e_1 + tye_0e_2 + tze_0e_3 \\ &\quad - txe_0e_1 - x^2 - xye_1e_2 + xze_1e_3 \\ &\quad - tye_0e_2 - xye_1e_2 - y^2 + zye_2e_3 \\ &\quad - tze_0e_3 - xze_1e_3 - yze_2e_3 - z^2 \\ &= t^2 - x^2 - y^2 - z^2 \end{aligned} \quad (3.26)$$

y 軸について反転した時空に変換する操作になっています。この様に 1-ベクトルに擬スカラーをかけて 3-ベクトルにする操作を双対 (Duality) と呼ぶ事とします。

$$S = te_0 + xe_1 + ye_2 + ze_3, \quad S^\dagger = te_1e_2e_3 + xe_0e_2e_3 - ye_0e_1e_3 + ze_0e_1e_2 \quad (3.27)$$

と置くと、

$$Se_0e_1e_2e_3 = S^\dagger, \quad e_0e_1e_2e_3S^\dagger = S \quad (3.28)$$

$$S^2 = (S^\dagger)^2 = t^2 - x^2 - y^2 - z^2 \quad (3.29)$$

$$\begin{aligned} SS^\dagger &= (te_0 + xe_1 + ye_2 + ze_3)(te_1e_2e_3 + xe_0e_2e_3 - ye_0e_1e_3 + ze_0e_1e_2) \\ &\quad + t^2e_1e_2e_3e_4 + txe_2e_3 - tye_1e_3 + tze_1e_2 \\ &\quad - txe_2e_3 - x^2e_0e_1e_2e_3 - xye_0e_3 + xze_0e_2 \\ &\quad + tye_1e_3 + xye_0e_3 - y^2e_0e_1e_2e_3 - yze_0e_1 \\ &\quad - tze_1e_2 - xze_0e_2 + yze_0e_1 - z^2e_0e_1e_2e_3 \\ &= (t^2 - x^2 - y^2 - z^2)e_1e_2e_3e_4 \\ &= S^2e_1e_2e_3e_4 \end{aligned} \quad (3.30)$$

$$\begin{aligned} S^\dagger S &= (te_1e_2e_3 + xe_0e_2e_3 - ye_0e_1e_3 + ze_0e_1e_2)(te_0 + xe_1 + ye_2 + ze_3) \\ &\quad - t^2e_1e_2e_3e_4 - txe_2e_3 - tye_1e_3 - tze_1e_2 \\ &\quad + txe_2e_3 + x^2e_0e_1e_2e_3 - xye_0e_3 - xze_0e_2 \\ &\quad + tye_1e_3 + xye_0e_3 + y^2e_0e_1e_2e_3 - yze_0e_1 \\ &\quad + tze_1e_2 + xze_0e_2 + yze_0e_1 + z^2e_0e_1e_2e_3 \\ &= -(t^2 - x^2 - y^2 - z^2)e_1e_2e_3e_4 \\ &= -S^2e_1e_2e_3e_4 \end{aligned} \quad (3.31)$$

$$\begin{aligned} (S + S^\dagger)^2 &= S^2 + (S^\dagger)^2 + SS^\dagger + S^\dagger S \\ &= 2S^2 \end{aligned} \quad (3.32)$$

$$\frac{1}{2}(S + S^\dagger)^2 = t^2 - x^2 - y^2 - z^2 \quad (3.33)$$

擬スカラー $e_0e_1e_2e_3$ は幾何代数的には 4 次元時空の体積を表しています。双対で算出した 3-ベクトルは時空の体積と関係していると考えられます。双対時空と呼ぶ事にします。通常時空と双対時空の和についても不変量となっている様子です。

3.8.1 双対空間回転

双ベクトル e_1e_2 によって、x-y 平面における角度 2θ の回転を行ってみます。物体は一定の速さ $|v|$ で移動しているとします。移動の方向転換になるのでローレンツブーストにはなりませんが、円運動になるので遠心力が働いていると考えられます。

- 初期時空: $S = te_0 + xe_1 + ye_2 + ze_3$
- 回転子: $R = \exp(\theta e_1 e_2) = \cos \theta + e_1 e_2 \sin \theta$
- 回転子リバーズ: $\tilde{R} = \cos \theta - e_1 e_2 \sin \theta$
- 初期双対時空: $S^\dagger = te_1 e_2 e_3 + xe_0 e_2 e_3 - ye_0 e_1 e_3 + ze_0 e_1 e_2$
- 双対回転子: $R^\dagger = \exp(\theta e_1 e_2 e_0 e_1 e_2 e_3) = \exp(-\theta e_0 e_3) = \cosh \theta - e_0 e_3 \sinh \theta$
- 双対回転子リバーズ: $\tilde{R}^\dagger = \cosh \theta + e_0 e_3 \sinh \theta$

$RS\tilde{R}$ を計算すると、x-y 平面での回転になります。こちらの計算の詳細は省略します。

$R^\dagger S^\dagger \tilde{R}^\dagger$ を計算してみます。

$$\begin{aligned} R^\dagger S^\dagger &= (\cosh \theta - e_0 e_3 \sinh \theta)(te_1 e_2 e_3 + xe_0 e_2 e_3 - ye_0 e_1 e_3 + ze_0 e_1 e_2) \\ &= S^\dagger \cosh \theta + (te_0 e_1 e_2 + xe_2 - ye_1 + ze_1 e_2 e_3) \sinh \theta \end{aligned} \quad (3.34)$$

$$\begin{aligned} R^\dagger S^\dagger \tilde{R}^\dagger &= (S^\dagger \cosh \theta + (te_0 e_1 e_2 + xe_2 - ye_1 + ze_1 e_2 e_3) \sinh \theta)(\cosh \theta + e_0 e_3 \sinh \theta) \\ &= S^\dagger \cosh^2 \theta + (te_0 e_1 e_2 + xe_2 - ye_1 + ze_1 e_2 e_3) e_0 e_3 \sinh^2 \theta \\ &\quad + (S^\dagger e_0 e_3 + te_0 e_1 e_2 + xe_2 - ye_1 + ze_1 e_2 e_3) \cosh \theta \sinh \theta \\ &= (te_1 e_2 e_3 + xe_0 e_2 e_3 - ye_0 e_1 e_3 + ze_0 e_1 e_2) \cosh^2 \theta + (te_1 e_2 e_3 - xe_0 e_2 e_3 + ye_0 e_1 e_3 + ze_0 e_1 e_2) \sinh^2 \theta \\ &\quad + ((te_1 e_2 e_3 + xe_0 e_2 e_3 - ye_0 e_1 e_3 + ze_0 e_1 e_2) e_0 e_3 + te_0 e_1 e_2 + xe_2 - ye_1 + ze_1 e_2 e_3) \cosh \theta \sinh \theta \\ &= (te_1 e_2 e_3 + xe_0 e_2 e_3 - ye_0 e_1 e_3 + ze_0 e_1 e_2) \cosh^2 \theta + (te_1 e_2 e_3 - xe_0 e_2 e_3 + ye_0 e_1 e_3 + ze_0 e_1 e_2) \sinh^2 \theta \\ &\quad + (te_0 e_1 e_2 - xe_2 + ye_1 + ze_1 e_2 e_3 + te_0 e_1 e_2 + xe_2 - ye_1 + ze_1 e_2 e_3) \cosh \theta \sinh \theta \\ &= (te_1 e_2 e_3 + xe_0 e_2 e_3 - ye_0 e_1 e_3 + ze_0 e_1 e_2) \cosh^2 \theta + (te_1 e_2 e_3 - xe_0 e_2 e_3 + ye_0 e_1 e_3 + ze_0 e_1 e_2) \sinh^2 \theta \\ &\quad + 2(te_0 e_1 e_2 + ze_1 e_2 e_3) \cosh \theta \sinh \theta \\ &= (t \cosh^2 \theta + t \sinh^2 \theta + 2z \cosh \theta \sinh \theta) e_1 e_2 e_3 \\ &\quad + (x \cosh^2 \theta - x \sinh^2 \theta) e_0 e_2 e_3 + (-y \cosh^2 \theta + y \sinh^2 \theta) e_0 e_1 e_3 \\ &\quad + (z \cosh^2 \theta + z \sinh^2 \theta + 2t \cosh \theta \sinh \theta) e_0 e_1 e_2 \\ &= (t \cosh^2 \theta + t \sinh^2 \theta + 2z \cosh \theta \sinh \theta) e_1 e_2 e_3 + xe_0 e_2 e_3 - ye_0 e_1 e_3 \\ &\quad + (z \cosh^2 \theta + z \sinh^2 \theta + 2t \cosh \theta \sinh \theta) e_0 e_1 e_2 \\ &= (t \cosh(2\theta) + z \sinh(2\theta)) e_1 e_2 e_3 + xe_0 e_2 e_3 - ye_0 e_1 e_3 + (z \cosh(2\theta) + t \sinh(2\theta)) e_0 e_1 e_2 \end{aligned} \quad (3.35)$$

$\theta^\dagger = -\theta$ とすると、

$$\begin{bmatrix} t' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cosh(2\theta^\dagger) & -\sinh(2\theta^\dagger) \\ -\sinh(2\theta^\dagger) & \cosh(2\theta^\dagger) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t \\ z \end{bmatrix} \quad (3.36)$$

式の形からローレンツブーストを表している事がわかります。

少しまとめます。1-ベクトルよりなる時空に擬ベクトルをかけると双対時空が現れました。時空の円運動を表現する空間回転の回転子に擬ベクトルをかけ、円運動の双対回転子を構成しました。双対回転子により双対時空をサンドウィッチ積すると、ローレンツブーストになりました。時空体積を表現していると考えられる擬ベクトルによる双対時空が時間方向へ歪むと解釈できます。円運動する物体が同時に双対時空の歪みを内部状態として持つと考えれば、双対回転子による計算が、円運動による加速度、つまり遠心力を表現している可能性が考えられます。

この双対時空の z 方向へのローレンツブーストの加速度の効果を考えます。 $R^\dagger = \exp(-\theta e_0 e_3)$ の双対計算をすると、

$$(R^\dagger)^\dagger = \exp(-\theta e_0 e_3 e_0 e_1 e_2 e_3) = \exp(-\theta e_1 e_2) = \cos \theta - e_1 e_2 \sin \theta \quad (3.37)$$

この式は最初の円運動の回転の逆を意味しています。双対時空が通常時空に作用する結果は逆回転になるという事ですから、双対サンドウィッチ積後の双対時空 $(S^\dagger)' = R^\dagger S^\dagger \tilde{R}^\dagger$ は、円運動の移動方向と逆方向の遠心力を表現していると示せました。

この考え方を一般に押し広げて考えると、双対時空は時空構造に内在する加速度そのものであると見なす事ができます。そして、その時間方向の歪みが実際に時間の遅れとなって観測されると予想できます。

3.8.2 双対時空回転

それでは次に、物体が加速して速さが増大する計算をしてみます。

- ラピディティ: $\tanh \phi = v/c$
- 初期時空: $S = te_0 + xe_1 + ye_2 + ze_3$
- 回転子: $R = \exp(\phi e_0 e_1) = \cosh \phi + e_0 e_1 \sinh \phi$
- 回転子リバーズ: $\tilde{R} = \cosh \phi - e_0 e_1 \sinh \phi$
- 初期双対時空: $S^\dagger = te_1 e_2 e_3 + xe_0 e_2 e_3 - ye_0 e_1 e_3 + ze_0 e_1 e_2$
- 双対回転子: $R^\dagger = \exp(\phi e_0 e_1 e_0 e_1 e_2 e_3) = \exp(\phi e_2 e_3) = \cos \phi + e_2 e_3 \sin \phi$
- 双対回転子リバーズ: $\tilde{R}^\dagger = \cos \phi - e_2 e_3 \sin \phi$

$RS\tilde{R}$ を計算すると、t-x 時空平面でのローレンツブーストになります。こちらの計算の詳細は省略します。
 $R^\dagger S^\dagger \tilde{R}^\dagger$ を計算してみます。

$$\begin{aligned} R^\dagger S^\dagger &= (\cos \phi + e_2 e_3 \sin \phi)(te_1 e_2 e_3 + xe_0 e_2 e_3 - ye_0 e_1 e_3 + ze_0 e_1 e_2) \\ &= S^\dagger \cos \phi + (-te_1 - xe_0 + ye_0 e_1 e_2 + ze_0 e_1 e_3) \sin \phi \end{aligned} \quad (3.38)$$

$$\begin{aligned} R^\dagger S^\dagger \tilde{R}^\dagger &= (S^\dagger \cos \phi + (-te_1 - xe_0 + ye_0 e_1 e_2 + ze_0 e_1 e_3) \sin \phi)(\cos \phi - e_2 e_3 \sin \phi) \\ &= S^\dagger \cos^2 \phi + (te_1 + xe_0 - ye_0 e_1 e_2 - ze_0 e_1 e_3) e_2 e_3 \sin^2 \phi \\ &\quad + (-S^\dagger e_2 e_3 - te_1 - xe_0 + ye_0 e_1 e_2 + ze_0 e_1 e_3) \cos \phi \sin \phi \\ &= (te_1 e_2 e_3 + xe_0 e_2 e_3 - ye_0 e_1 e_3 + ze_0 e_1 e_2) \cos^2 \phi + (te_1 e_2 e_3 + xe_0 e_2 e_3 + ye_0 e_1 e_3 - ze_0 e_1 e_2) \sin^2 \phi \\ &\quad + (-(te_1 e_2 e_3 + xe_0 e_2 e_3 - ye_0 e_1 e_3 + ze_0 e_1 e_2) e_2 e_3 - te_1 - xe_0 + ye_0 e_1 e_2 + ze_0 e_1 e_3) \cos \phi \sin \phi \\ &= (te_1 e_2 e_3 + xe_0 e_2 e_3 - ye_0 e_1 e_3 + ze_0 e_1 e_2) \cos^2 \phi + (te_1 e_2 e_3 + xe_0 e_2 e_3 + ye_0 e_1 e_3 - ze_0 e_1 e_2) \sin^2 \phi \\ &\quad + (te_0 + xe_0 + ye_0 e_1 e_2 + ze_0 e_1 e_3 - te_1 - xe_0 + ye_0 e_1 e_2 + ze_0 e_1 e_3) \cos \phi \sin \phi \\ &= (te_1 e_2 e_3 + xe_0 e_2 e_3 - ye_0 e_1 e_3 + ze_0 e_1 e_2) \cos^2 \phi + (te_1 e_2 e_3 + xe_0 e_2 e_3 + ye_0 e_1 e_3 - ze_0 e_1 e_2) \sin^2 \phi \\ &\quad + 2(ye_0 e_1 e_2 + ze_0 e_1 e_3) \cos \phi \sin \phi \\ &= (t \cos^2 \phi + t \sin^2 \phi) e_1 e_2 e_3 + (x \cos^2 \phi + x \sin^2 \phi) e_0 e_2 e_3 \\ &\quad + (-y \cos^2 \phi + y \sin^2 \phi + 2z \cos \phi \sin \phi) e_0 e_1 e_3 \\ &\quad + (z \cos^2 \phi - z \sin^2 \phi + 2y \cos \phi \sin \phi) e_0 e_1 e_2 \\ &= te_1 e_2 e_3 + xe_0 e_2 e_3 + (-y \cos^2 \phi + y \sin^2 \phi + 2z \cos \phi \sin \phi) e_0 e_1 e_3 \\ &\quad + (z \cos^2 \phi - z \sin^2 \phi + 2y \cos \phi \sin \phi) e_0 e_1 e_2 \\ &= te_1 e_2 e_3 + xe_0 e_2 e_3 (-y \cos(2\phi) + z \sin(2\phi)) e_0 e_1 e_3 + (z \cos(2\phi) + y \sin(2\phi)) e_0 e_1 e_2 \end{aligned} \quad (3.39)$$

$$\begin{bmatrix} -y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(2\phi) & -\sin(2\phi) \\ \sin(2\phi) & \cos(2\phi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} \quad (3.40)$$

y-z 平面で回転します。y は符号反転していますが、これは双対時空の特徴と合致しています。

3.9 クリフォード代数での 4 元運動量

相対性理論では、運動量 $\mathbf{p}$ 、エネルギー E 、質量 m の間に以下の関係があります。

$$E^2 = (\mathbf{p}c)^2 + (mc^2)^2 \quad (3.41)$$

質量を左辺にして整理すると、

$$(mc^2)^2 = E^2 - (\mathbf{p}c)^2 = E^2 - (p_1 c)^2 - (p_2 c)^2 - (p_3 c)^2 \quad (3.42)$$

第 4 章

多体シミュレーションにおける物理法則

4.1 時間進捗の考え方の導入

多体物理シミュレーションに適用する物理法則を考えるに当たって、最も重要な事は時間に対する考え方になります。通常の物理方程式の解の求め方では、時間を連続した直線的な概念として把握します。時間を直線的な t のパラメーターとして考えてある時刻を t に当てはめれば、どんな未来も過去も物理的実体を厳密に算出する事ができます。

しかし、このような物理方程式を多体について厳密に解いていく事は不可能です。コンピューターによる多体シミュレーションでは時間は非連続的であると考えます。フィルム映画やアニメーションのようにコマ送りで物理法則を計算していきます。計算する内容は現在の物理的パラメーターに基づいた次の瞬間の物理パラメーターの遷移についてだけです。

このシミュレーションの方法では任意に時刻を指定して状態を厳密に算出する事はできません。もし任意の時刻の状態を知りたいのであれば、一度知りたい時刻の範囲の計算を行っておいて、そのデータを全部記録しておく事になります。

4.2 時間進捗で計算する内容

全ての物体が分解したり合体したりしないで総数が一定の粒子であるとすれば、それぞれの粒子について位置と運動量をデータとして持っておき、それらの相互作用を計算することで多体シミュレーションを成立させます。具体的に行う計算には 2 種類あります。

一つは、状態変化の計算になります。具体的には速度を位置の変化に反映させる計算になります。 N 体あれば N 回の計算で済みます。

もう一つは、他の粒子との相互作用になります。この計算は、 N 体あれば $N(N - 1)/2$ 回の計算になり、計算量オーダー的に $O(n^2)$ となりますので、粒子数が増えると計算量が激増します。具体的には、運動量の交換がこの相互作用で行われます。

第 5 章

クリフォード代数による一般相対性理論

5.1 四元数の直積

双四元数は四元数の係数を複素数にしましたが、同じように係数を四元数にしてみます。四元数としてお互いに干渉しない虚数単位のセットを 2 つ定義します。

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1 \quad (5.1)$$

$$I^2 = J^2 = K^2 = -1 \quad (5.2)$$

$$ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j, \quad ji = -k, \quad kj = -i, \quad ik = -j \quad (5.3)$$

$$IJ = K, \quad JK = I, \quad KI = J, \quad JI = -K, \quad KJ = -I, \quad IK = -J \quad (5.4)$$

$$iI = Ii, \quad jI = Ij, \quad kI = Ik \quad (5.5)$$

$$iJ = Ji, \quad jJ = Jj, \quad kJ = Jk \quad (5.6)$$

$$iK = Ki, \quad jK = Kj, \quad kK = Kk \quad (5.7)$$

これらを組み合わせて 2 つの四元数の直積を作りますが、利便性の為に以後「四双四元数」(クアクォータニオン) と呼称します。

$$\begin{aligned} \text{Quaternion} : \mathbb{H} \otimes \mathbb{H} &:= a + bi + cj + dk + m + ni + rj + sk \\ a, b, c, d &\in \mathbb{R} \\ m &= m_1 I + m_2 J + m_3 K, \quad m_1, m_2, m_3 \in \mathbb{R} \\ n &= n_1 I + n_2 J + n_3 K, \quad n_1, n_2, n_3 \in \mathbb{R} \\ r &= r_1 I + r_2 J + r_3 K, \quad r_1, r_2, r_3 \in \mathbb{R} \\ s &= s_1 I + s_2 J + s_3 K, \quad s_1, s_2, s_3 \in \mathbb{R} \end{aligned} \quad (5.8)$$

部分に以下のような呼称があります。

スカラーパート： a 、擬スカラーパート： bi

ベクトルパート： $cj + sk$ 、バイベクトルパート： $m + ni$ 、トリベクトルパート： $dk + rj$

四双四元数の積の計算をするにあたっては、四元数の実係数に四元数を当てはめれば算出できます。コンピュータの計算であっても係数を四元数として定義すれば実装は容易なので、全部を実数係数に落とし込む事はしません。

四双四元数 A の共役は以下のように定義できます。

$$A^* = a + bi - cj + dk - m - ni + rj - sk \quad (5.9)$$

四双四元数 A, B の共役の関係は以下ようになります。

$$(AB)^* = B^* A^* \quad (5.10)$$

交換子は以下ようになります。

$$2[A, B] = AB - BA \quad (5.11)$$

さて、四元数の積には以下のように内積と外積が組み込まれています。

$$\begin{aligned} a &= a_0 + a_1 i + a_2 j + a_3 k = a_0 + u \\ b &= b_0 + b_1 i + b_2 j + b_3 k = b_0 + v \end{aligned} \quad (5.12)$$

と置いて、

$$\begin{aligned}
ab &= a_0b_0 - a_1b_1 - a_2b_2 - a_3b_3 \\
&\quad + (a_0b_1 + a_1b_0 + a_2b_3 - a_3b_2)i \\
&\quad + (a_0b_2 + a_2b_0 + a_3b_1 - a_1b_3)j \\
&\quad + (a_0b_3 + a_3b_0 + a_1b_2 - a_2b_1)k \\
&= a_0b_0 - u \cdot v + a_0v + ub_0 + u \times v
\end{aligned} \tag{5.13}$$

実数部分を取り除いて考えれば、

$$uv = -u \cdot v + u \times v \tag{5.14}$$

四双四元数のベクトルパートの内積と外積を考えます。ベクトルパートを実数係数で具体化すると以下のようになっています。

$$\begin{aligned}
p &= p_0j + p_1Ik + p_2Jk + p_3Kk \\
q &= q_0j + q_1Ik + q_2Jk + q_3Kk, \quad p_0, \dots, q_3, q_0, \dots, q_3 \in \mathbb{R}
\end{aligned} \tag{5.15}$$

内積と外積の極めて一般的な定義としてはウェッジ積を用いて以下の定義になります。

$$pq = \lambda p \cdot q + \mu p \wedge q, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R} \tag{5.16}$$

ここで $\lambda = \mu = -1$ を選択すると、

$$\begin{aligned}
pq &= -p \cdot q - p \wedge q \\
qp &= -q \cdot p - q \wedge p = -p \cdot q + p \wedge q
\end{aligned} \tag{5.17}$$

$$\begin{aligned}
2p \cdot q &= -(pq + qp) \\
2p \wedge q &= -(pq - qp) \\
p \cdot q &= -0.5(pq + qp) \\
p \wedge q &= -0.5(pq - qp)
\end{aligned} \tag{5.18}$$

ベクトルパート p とマルチベクトル^{*1} $A_n = p_1 \wedge p_2 \dots \wedge p_n$ の内積と外積は以下のようになります。

$$\begin{aligned}
2p \cdot A_n &= (-1)^n(pA_n - (-1)^n A_n p) \\
2p \wedge A_n &= (-1)^n(pA_n + (-1)^n A_n p)
\end{aligned} \tag{5.19}$$

ベクトルパート $p = p_0j + \mathbf{p_1}k, q = q_0j + \mathbf{q_1}k$ のウェッジ積について計算すると、

$$\begin{aligned}
pq &= (p_0j + \mathbf{p_1}k)(q_0j + \mathbf{q_1}k) = -p_0q_0 - \mathbf{p_1q_1} + (p_0\mathbf{q_1} - \mathbf{p_1}q_0)i \\
qp &= (q_0j + \mathbf{q_1}k)(p_0j + \mathbf{p_1}k) = -p_0q_0 - \mathbf{p_1q_1} - (p_0\mathbf{q_1} - \mathbf{p_1}q_0)i \\
2p \wedge q &= -(pq - qp) = -2(p_0\mathbf{q_1} - \mathbf{p_1}q_0)i \\
p \wedge q &= -(p_0\mathbf{q_1} - \mathbf{p_1}q_0)i
\end{aligned} \tag{5.20}$$

$p \wedge q$ がバイベクトルパートの範囲内になるのでバイベクトルパートは $n = 2$ である事がわかります。従って、バイベクトルパート $B = \mathbf{b_1}i$ とベクトルパートの内積は、

$$2p \cdot B = pB - Bp, \quad 2B \cdot p = Bp - pB \tag{5.21}$$

マルチベクトル A_m, B_n の内積と外積は、

$$\begin{aligned}
A_m \cdot B_n &= (a_1 \wedge \dots \wedge a_{m-1}) \cdot (a_m \cdot B_n) \\
A_m \wedge B_n &= a_1 \wedge (a_2 \wedge \dots \wedge a_m \wedge B_n)
\end{aligned} \tag{5.22}$$

^{*1} 複数回ウェッジ積を重ねた結果の事

5.2 四双四元数による擬ユークリッド空間

ベクトルパートの実数係数を以下のように定めて内積を計算すると、

$$s = tj + xIk + yJk + zKk, \quad t, x, y, z \in \mathbb{R} \quad (5.23)$$

$$s \cdot s = -ss = t^2 - x^2 - y^2 - z^2 \quad (5.24)$$

内積は相対論的不変量になります。ローレンツ変換は以下のように定義されます。

$$s' = g^* s g \quad (5.25)$$

ここで g は $gg^* = 1$ を満たし、偶数個のベクトルパートをウェッジ積で乗算したマルチベクトルです。同様に任意のマルチベクトル A に対して、

$$A' = g^* A g \quad (5.26)$$

が成り立ち、相対論的不変量 AA^* が得られます。ラピディティ θ が、 $\tanh \theta = v/c$ で与えられ、方向を表す単位ベクトルが、

$$d = d_1 I + d_2 J + d_3 K, \quad d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 = 1, \quad d_1, d_2, d_3 \in \mathbb{R} \quad (5.27)$$

で与えられる時、

$$\begin{aligned} g &= \exp(-0.5\theta di) \\ &= \cosh 0.5\theta - di \sinh 0.5\theta \\ &= \cosh 0.5\theta - (d_1 Ii + d_2 Ji + d_3 Ki) \sinh 0.5\theta \end{aligned} \quad (5.28)$$

として g が定まります。

5.3 斜交座標と基底ベクトル

曲がった空間を表現するためにはこれまで使用してきた直交座標は適用できず斜交座標を使用します。まず二次元で考えます。斜交座標ではベクトルの成分は共変と反変の2種類あります。二次元ベクトル A の共変成分 A_1, A_2 と、反変成分 A^1, A^2 があります。^{*2}反変成分を定義する基底ベクトル e_1, e_2 と共変成分を定義する双対基底ベクトル e^1, e^2 については以下のような関係があります。^{*3}

$$\begin{aligned} A &= A^1 e_1 + A^2 e_2 = A_1 e^1 + A_2 e^2 \\ e_1 \cdot e^2 &= e_2 \cdot e^1 = 0, \quad e_1 \cdot e^1 = e_2 \cdot e^2 = 1 \end{aligned} \quad (5.29)$$

e_1, e_2, e^1, e^2 は座標の基準となるベクトルですが長さは1とは限りません。長さが1になる場合は、 e_1, e^1 の成す角度が0の場合で、そうすると e_2, e^2 の成す角度も0になり、 $e_1 = e^1, e_2 = e^2$ になり、長さが一斉に1にそろい直交座標となる場合です。

次に A ベクトルの微小変位 dA の長さを考えると以下ようになります。

$$N(dA) = dA \cdot dA = dA_1 dA^1 + dA_2 dA^2 = dA^1 dA_1 + dA^2 dA_2 \quad (5.30)$$

そもそも長さをこのように定義したいがために基底ベクトルを選んでいきます。アインシュタインの縮約記法で表記すると、

$$N(dA) = dA_i dA^i = dA^i dA_i \quad (5.31)$$

ここで共変成分だけを使って長さを表すようにした時、

$$N(dA) = \begin{pmatrix} dA_1 & dA_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g^1_1 & g^1_2 \\ g^2_1 & g^2_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dA_1 \\ dA_2 \end{pmatrix} \quad (5.32)$$

^{*2} アインシュタインの縮約記法により、共変成分を下添え字、反変成分を上添え字で表記します。

^{*3} 基底ベクトルについては添え字の上下が入れ替わります。

となるように、

$$g = \begin{pmatrix} g^1_1 & g^1_2 \\ g^2_1 & g^2_2 \end{pmatrix} \quad (5.33)$$

を定めると g が空間の特徴を表すようになります。^{*4} g を計量テンソルと呼びます。通常の平面であれば、

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (5.34)$$

となります。 g は一般的に対称テンソルです。四次元ベクトルを持ってきて、以下のように g を定めれば、

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (5.35)$$

特殊相対論的時空の不変量が表現できます。斜交座標を持ってきても物差しが変わっただけで空間は曲がっていない事に注意してください。

5.4 四双四元数によるリーマン空間

四次元時空における変位においての不変量を基底ベクトル e_i で、

$$DM = \omega^i e_i \quad (5.36)$$

とします。 ω^i は変位の反変成分です。縮約記法で表記していますので、 $i = 1, 2, 3, 4$ で展開され計量の取り方によりますが実体は、 $\omega^i e_i = \omega^1 e_1 - \omega^2 e_2 - \omega^3 e_3 - \omega^4 e_4$ などとなっています。曲がった空間を変位していく場合でも光速度不変の原理を求めるのであれば、変位先でも DM が不変になる事が必要です。そのために必要な条件がアフィン接続です。アフィン接続はテンソルで表現可能なので、

$$De_i = \omega^j_{i} e_j \quad (5.37)$$

と置く事ができます。 A ベクトルの共変微分は $d\omega$ をバイベクトルとして以下のように定義されます。

$$\begin{aligned} DA &= dA + d\omega \cdot A \\ 2d\omega &= \omega^{ij} e_i \wedge e_j \\ \omega^{ij} &= \omega^i_k (e^k \cdot e^j) \end{aligned} \quad (5.38)$$

dA は成分に関する普通微分です。展開すると、

$$\omega^i_k (e^k \cdot e^j) = \omega^i_1 (e^1 \cdot e^j) + \omega^i_2 (e^2 \cdot e^j) + \omega^i_3 (e^3 \cdot e^j) + \omega^i_4 (e^4 \cdot e^j) \quad (5.39)$$

^{*4} 縮約記法で行列は g^i_j というように行 i を上添え字で列 j を下添え字で表記します。

第 6 章

角度空間での歪み

物理量として角度のみを使用する場合に、時空の歪みがどう表現されるのかを考えます。

6.1 一次元の角度の歪み

まず、一次元の角度の歪みがどうなるかを考えます。単位円を思い描きましょう。この円が歪むとすれば、普通は山あり谷ありにした円になると考えると思います。円の半径を伸ばしたり縮んだりさせれば、それが歪みではないかという事です。しかし、この描像では角度以外の長さという概念を使用しています。長さという概念を持たせないで円を歪ませるには、円に二次元平面を飛び出してもらって、三次元の別方向に歪んでもらうしかありません。

同様に四次元時空が歪んでいく場合について考察すると、その歪みは四次元時空外の高次元領域にはみ出ていくと考えられます。その高次元領域を探索するに当たって、クリフォード代数がより計算可能範囲の広い視点をもたらしてくれるのではないかと期待する訳です。

6.2 歪みの限界突破

一次元の角度の歪みの話に戻ります。XY 平面に描かれた円が Z 軸方向に球面を歪んでいく事を想像してください。この歪みがどんどん広がっていき、終には 180° を超える時にはどうなってしまうのでしょうか？

ここで一つの仮定を導入します。歪みが 180° を超える時、歪みの方向が急に逆向きになって反対の方に歪むとします。このように取り決めておくと、歪みをどんどん加算していても計算が破綻する事はありません。この歪みの 180° の部分を今度は四次元時空に拡張して考えてみましょう。すると到達できる限界であるという意味からすると、一般相対性理論が想定した事象の地平面と同様であると考えられる訳です。そこでいっその事、事象の地平面の向こう側では重力が反転してしまうと考えます。つまり、ブラックホールの内側に入った途端に進行方向が逆転して跳ね返されるという事を言っています。従来の認識では考えられないと思いますが、シミュレーションしてみた結果を見ながら考察してみます。

6.3 事象の地平面での重力反転がもたらす事象

赤色巨星が重力崩壊を起こして巨大な質量体が中心に向かって圧縮されていく過程を考えます。ある程度まで圧縮されると集合した物質による強大な重力により、その塊のどこかに事象の地平面が出現する事になるでしょう。

重力反転仮説に沿って思考を進めると、事象の地平面出現により、強力な重力反転場が突然出現する事になります。外側から重力崩壊で中心に向かっている粒子と、重力反転した粒子が激的な衝突を起こすと考えられます。もしくは、事象の地平面によって粒子がすり潰されるのかもしれませんが。結果としては、巨大な質量が一気にエネルギーに変換される事になるでしょう。超新星爆発の原因として十分に考えられるエネルギー量になりそうです。

この時出現したブラックホールは、質量体が爆散してしまう事により必然的に一旦は消滅してしまいます。爆散の原因の大部分は質量から変換されたエネルギーによるものではなく、重力反転による自己軌道によるものになるでしょう。再度爆散した質量体が集まってくれば何度も超新星爆発が引き起こされる事になります。何度か超新星爆発を繰り返した後に、安定したブラックホールができあがります。質量が大きければ大きいほど繰り返す爆発の回数は多くなります。また、ブラックホールは大抵は同時に 2 つできるとシミュレーションでは示されています。

6.4 重力反転するも結局はブラックホールになる謎

事象の地平面が出現する時に重力反転の現象があるとする、粒子が集合しても塊にはならないと思うかもしれませんが、シミュレーションでは条件を整えれば粒子は塊を形成し、ある一定の範囲から外に出てくる事が無くなります。期待したようなブラックホールが形成されるわけです。ブラックホール形成が起きるまでに高次元領域でどんな事象が起きているのかは今後さらに調査する必要があります。

ブラックホール内の粒子はある一定の球状の範囲の内部を無秩序に飛び回ります。実際のブラックホールもこのように超高温になっていると考えられます。時空の歪みにより光さえも外に出てこないの外からは何も観測できないのでしょう。何も出てこなくなるという結果は重力反転仮説でも同じです。

ブラックホールについて誤解してはいけないのは、一般的に球状の質量体の中心部分には重力は働いていないという事です。ブラックホールの中心部に無限に強くなっていく重力場があると思っはいけません。この事について十分に考えて良く了解してください。例えば地球の重力を考えましょう。重力が一番強く働いているのは地表になります。地下に向かって穴を掘って降下していくと、徐々に重力が弱くなって行きます。マグマの影響を受けずに地球の中心に到達できたとすれば、わずかな揺らぎを無視すれば無重力になります。地球の中心では周囲に均等に質量体があるからです。

一般的にどんな星であっても、時空の歪みが最も強くなるのは球体の表面であり中心部分は歪みは少ないのです。事象の地平面を持つブラックホールでも中心部分は無重力になっていると考えられます。

ブラックホール形成のプロセスでは事象の地平面は動的で、事象の地平面が中心部から一気に拡大する事も考えられますが、粒子の集合の周辺部分こそ重力が最も強くなることを考慮すると、実際はもっと複雑な動きをしていそうです。重力反転があるという事を考慮すると、ブラックホール形成には、ある程度の勢いをもって周囲から一気に物質が集まらなければならない事が分かります。

6.5 双極性星雲は双子のブラックホール仮説

条件さえそろえば、多くの場合、赤色巨星の崩壊から双子のブラックホールが形成される事になります。重力反転仮説では、同時に形成された2つのブラックホールは一気に合体するという事は起きないと考えます。また、形成時お互いに速度があるわけではないので回転が起きることも考えにくいです。重力反転の場がお互いの周囲に形成されているので、まるで絶対空間にピン止めされているようになります。そして、周囲に独特の粒子の奔流を作り出します。この相対したブラックホールの作り出す奔流が双極性星雲になっていると考えられます。

6.6 パルサーはブラックホール仮説

事象の地平面に重力反転がある事によりブラックホール表面では粒子が縦振動をすると考えられます。表面の粒子が縦振動をする、と星の密度が変動するので、伴って事象の地平面の大きさも変動する事になります。事象の地平面の大きさが変わると表面の粒子の縦振動が揃うので、星全体で一斉に振動する事になります。その結果、ブラックホール表面から周期的に強力なパルスが発せられるようになると考えられます。そして実際にこの現象を起こしている天体がパルサーであると予想します。

パルサーは高速回転をする天体であると仮定しては説明できない現象もあります。ブラックホール表面での重力反転仮説では良く説明できる可能性があります。

パルサーのエネルギー源がその表面物質の質量であり、そのほとんどがエネルギーに変換されるまで膨大なエネルギーを宇宙に放射し続ける能力があると考え、回転体と考えた場合には計算不可能なほどのエネルギー源に説明が付きます。しばしば強力なバーストを起こす事についても、他の天体を吸収し同化した時に起きる現象として説明できます。

また、ブラックホール表面で振動する質量体が消滅していくにつれて、パルスの間隔が次第に短くなっていくと考えられます。弾んでいるピンポン玉の周期がだんだんと短くなる事と同様と考えられます。古いパルサーほど周期が短い問題で、パルサーを回転体と考えた場合は回転エネルギーが増えるとして説明しますが、そのエネルギーの供給源を無理に想定する必要は無くなります。

第 7 章

多元数の微分積分